



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services



دبلوم امن المعلومات

الفصل الأول: مقدمة إلى أنظمة تقنية المعلومات



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر:	مكونات أنظمة تقنية المعلومات
رمز المقرر:	ISE124
الموضوع:	الفصل الأول: مقدمة إلى أنظمة تقنية المعلومات



يميز بين تقنية المعلومات ونظام المعلومات في سيناريو خدمي.

يشرح مفهوم أنظمة تقنية المعلومات ومكوناتها في بيئة مؤسسية.



يقترح نطاقاً أولياً لبيئة تقنية معلومات خدمية.



يحلل مراحل دورة حياة تطوير النظام وعلاقتها بمخرجات المشروع.



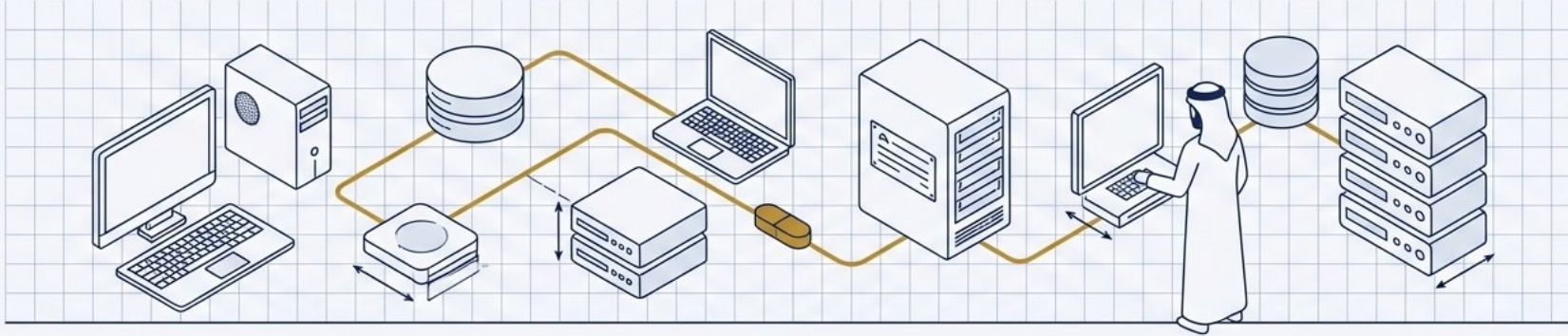


- ◀ يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:
 1. نظام تقنية المعلومات ومكوناته الأساسية.
 2. الفرق بين تقنية المعلومات ونظام المعلومات وقيمتها المؤسسية.
 3. تدفق البيانات وحدود النظام وأصحاب المصلحة.
 4. دورة حياة تطوير النظام ومخرجات مراحلها.
- ◀ ينتهي الفصل بتطبيق على بوابة خدمات طلابية تمثيلية لجهة تعليمية في مدينة جازان، وبداية المرحلة الأولى من المشروع التراكمي.



SLIDE 3 • ELEMENT

خريطة الفصل



1

نظام تقنية المعلومات
ومكوناته الأساسية.

2

الفرق بين تقنية المعلومات
ونظام المعلومات انظام
وقيمة المؤسسة.

3

تدفق البيانات وحدود
وأصحاب المصلحة.

4

دورة حياة تطوير
ومخرجات مراحلها.

يتناول الفصل أربعة محاور مترابطة:



يوزع الفصل على سبع وحدات تعلم ذاتي، بإجمالي 480 دقيقة.

تشمل دراسة المحتوى الرقمي والقراءات التعليمية 230 دقيقة، والأنشطة ودراسات الحالة 110 دقائق، والاختبارات والواجب التطبيقي 80 دقيقة، والمرحلة الأولى من المشروع التراكمي 60 دقيقة. يتدرج التعلم من تحديد المكونات إلى تحليل النطاق ومراحل التطوير.



نظام المعلومات (Information System)

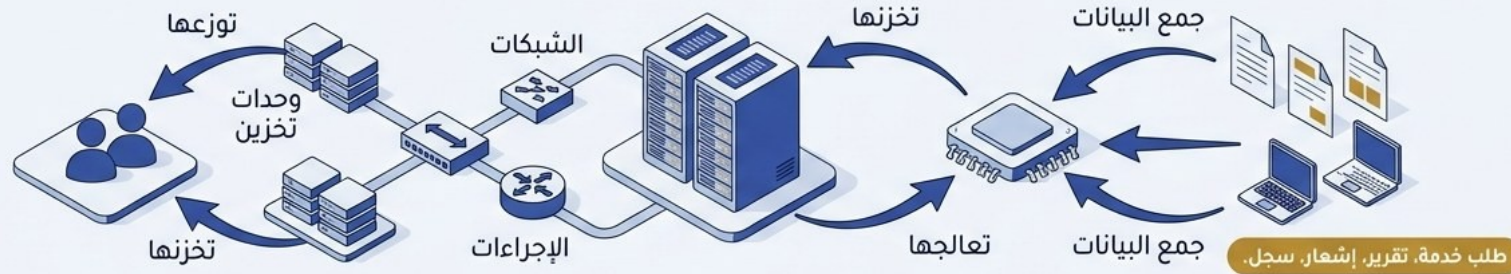
- ◀ نظام تقنية المعلومات منظومة مترابطة تجمع البيانات وتعالجها وتخزنها وتوزعها لدعم العمل المؤسسي.
- ◀ لا يقتصر النظام على برنامج أو جهاز منفرد، بل يربط الموارد التقنية بالأشخاص والإجراءات.
- ◀ في بوابة الخدمات الطلابية، يؤدي تكامل الواجهة وقاعدة البيانات والإجراء الأكاديمي إلى تحويل طلب الطالب إلى خدمة قابلة للمتابعة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم القرار والتنسيق والرقابة والتحليل.
- ◀ **المسؤوليات:** جمع البيانات من المستخدمين، تحويل البيانات إلى معلومات، حفظ السجلات وإتاحتها للمصرح لهم.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسات الاستخدام، إجراءات العمل، ضوابط الصلاحيات.
- ◀ **الأجهزة:** حواسيب، خوادم، شبكات، وحدات تخزين.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب خدمة، تقرير، إشعار، سجل.
- ◀ **مثال:** تستقبل البوابة طلب تأجيل وتعرض حالته للطالب.



نظام المعلومات (Information System) (الشكل)

SLIDE 5 • INFORMATION SYSTEM

نظام المعلومات



الأجهزة والأدوات

- حواسيب
- خوادم
- شبكات
- وحدات تخزين

البروتوكولات والمعايير

- سياسات الاستخدام
- إجراءات العمل
- ضوابط الصلاحيات

الوظائف الرئيسية

- دعم القرار والتنسيق والرقابة والتحليل
- جمع البيانات من المستخدمين
- تحويل البيانات إلى معلومات
- حفظ السجلات وإتاحتها للمصرح لهم

تستقبل البوابة طلب تأجيل وتعرض حالته للطالب

نظام تقنية المعلومات منظومة مترابطة تجمع البيانات وتعالجها وتخزينها وتوزعها لدعم العمل المؤسسي.



- ◀ تتكون منظومة نظام المعلومات من الأجهزة والبرمجيات والبيانات والأشخاص والإجراءات.
- ◀ يضيف التطبيق المؤسسي شبكات الاتصال بوصفها رابطاً بين الموارد التقنية.
- ◀ لا يحقق مكون واحد هدف الخدمة بمفرده، لأن نجاح الخدمة يعتمد على تنسيق المكونات حول إجراء عمل واضح.
- ◀ شراء جهاز جديد لا يعالج مشكلة خدمة ما لم تتحدد البيانات والمستخدمون والإجراءات المرتبطة به.
- ◀ **الوظيفة:** تشغيل الخدمة وتحقيق غرضها المؤسسي.
- ◀ **المسؤوليات:** الأجهزة تنفذ المعالجة، البرمجيات توجه العمل، البيانات تمثل الوقائع، الأشخاص يديرون الاستخدام، الإجراءات تضبط التسلسل.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسات الاستخدام، إجراءات التشغيل، حقوق الوصول.
- ◀ **الأجهزة:** خادم، محطة عمل، شبكة، وحدات تخزين.
- ◀ **وحدة البيانات:** خدمة مكتملة، تقرير، سجل.
- ◀ **مثال:** طلب وثيقة أكاديمية يحتاج طالباً ونموذجاً وقاعدة بيانات وموظفاً وإجراء اعتماد.

مكونات نظام تقنية المعلومات (الشكل)

SLIDE 6 • ELEMENT

مكونات نظام تقنية المعلومات



الأجهزة والأدوات

- خادم
- محطة عمل
- شبكة
- وحدات تخزين

طلب وثيقة أكاديمية يحتاج طالباً ونموذجاً وقاعدة بيانات وموظفاً وإجراء اعتماد

البروتوكولات والمعايير

- سياسات الاستخدام
- إجراءات التشغيل
- حقوق الوصول

الوظائف الرئيسة

- تشغيل الخدمة وتحقيق غرضها المؤسسي
- الأجهزة تنفذ المعالجة
- البرمجيات توجه العمل
- البيانات تمثل الوقائع
- الأشخاص يديرون الاستخدام

تتكون منظومة نظام المعلومات من الأجهزة والبرمجيات والبيانات والأشخاص والإجراءات. ويضيف التطبيق المؤسسي شبكات الاتصال بوصفها رابطاً بين الموارد التقنية.



المكونات الستة المتكاملة لنظام المعلومات



- ◀ تتصل الأجهزة والبرمجيات وشبكات الاتصال والبيانات والأشخاص والإجراءات ضمن نظام واحد لتحقيق خدمة مؤسسية.
- ◀ تؤدي الأجهزة المعالجة والتخزين، وتنفيذ البرمجيات قواعد العمل، وتنقل الشبكات البيانات.
- ◀ ويقدم الأشخاص المدخلات والقرارات، بينما تضبط الإجراءات التسلسل والصلاحيات.
- ◀ في بوابة الطلاب، لا تكتمل الخدمة إذا غاب أي مكون أو تعارض مع مكون آخر.



- ◀ البيانات حقائق أولية تسجل كما جُمعت، أما المعلومات فهي بيانات عولجت واكتسبت سياقاً ومعنى مناسبين للاستخدام.
- ◀ رقم الطلب ونوع الخدمة مثالان على البيانات، بينما قائمة الطلبات المتأخرة حسب الحالة مثال على المعلومات.
- ◀ لا تصبح البيانات نافعة للقرار تلقائياً، لأن قيمتها ترتبط بالدقة والسياق والغرض وطريقة عرضها للمستخدم المختص.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين الفهم واتخاذ القرار.
- ◀ **المسؤوليات:** إدخال القيم بدقة، معالجة البيانات، حفظها المنظم، عرضها الملائم، مراجعة الجودة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** قواعد إدخال البيانات، إجراءات التحقق، صلاحيات الوصول.
- ◀ البرمجيات وأدوات البيانات: نموذج إدخال، قاعدة بيانات، جدول إلكتروني، تقرير، لوحة متابعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل، تقرير، كشف حالة، مؤشر.
- ◀ **مثال:** حالة الطلبات اليومية معلومات ناتجة من سجلات طلبات منفردة.



SLIDE 7 · ELEMENT

البيانات والمعلومات



المخرج المتوقع

- سجل
- تقرير
- كشف حالة
- مؤشر

البروتوكولات والمعايير

- قواعد إدخال البيانات
- إجراءات التحقق
- صلاحيات الوصول

الوظائف الرئيسية

- تمكين الفهم واتخاذ القرار
- إدخال القيم بدقة
- معالجة البيانات
- حفظها المنظم
- عرضها الملائم

حالة الطلبات اليومية: معلومات ناتجة من سجلات طلبات منفردة

البيانات حقائق أولية تسجل كما جُمعت، أما المعلومات فهي بيانات عولجت واكتسبت سياقاً ومعنى مناسبين للاستخدام



تبدأ القيمة المؤسسية ببيانات خام، مثل نوع الطلب ورقمه.

وعند تنظيمها بحسب الحالة وزمن الإنجاز تصبح معلومات يمكن قراءتها في تقرير. ثم يستخدم المسؤول هذه المعلومات مع خبرته وقواعد العمل لاتخاذ قرار، مثل توزيع الطلبات المتأخرة. يبين الهرم أن القرار لا يعتمد على حقل منفرد، بل على بيانات عولجت في سياق محدد.



- ◀ الأشخاص هم المستخدمون ومتخصصو تقنية المعلومات والمسؤولون الذين يتعاملون مع النظام.
- ◀ الإجراءات هي قواعد وتعليمات تحدد كيفية تنفيذ العمل والصلاحيات والتسلسل.
- ◀ في البوابة التعليمية، يقدم الطالب الطلب، ويراجع المرشد الحالة، ويعتمد الموظف المخول القرار.
- ◀ يضمن الإجراء أن يمر الطلب عبر المسار الصحيح بدلاً من اعتماده بصورة عشوائية أو غير موثقة.
- ◀ **الوظيفة:** تحقيق تشغيل منضبط وموثوق للخدمة.
- ◀ **المسؤوليات:** المستخدم يدخل البيانات، المختص يدعم النظام، المسؤول يعتمد القرار، الإجراء يحدد التسلسل، الصلاحيات تقيد الوصول.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسات كلمات المرور، إجراءات التحديث، صلاحيات الاستخدام، تعليمات التشغيل.
- ◀ **الأدوات:** دليل إجراءات، نموذج طلب، نظام تذاكر، حسابات مستخدمين.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب خدمة، تذكرة دعم، سجل مسؤولية.
- ◀ **مثال:** يسجل المرشد توصية تظهر للموظف المختص في سجل الطلب.



الأشخاص والإجراءات (الشكل)

SLIDE 8 • ELEMENT

الأشخاص والإجراءات



الأجهزة والأدوات

- دليل إجراءات
- نموذج طلب
- نظام تذاكر
- حسابات مستخدمين

البروتوكولات والمعايير

- سياسات كلمات المرور
- إجراءات التحديث
- صلاحيات الاستخدام
- تعليمات التشغيل

الوظائف الرئيسية

- تحقيق تشغيل منضبط وموثوق للخدمة
- المستخدم يدخل البيانات
- المختص يدعم النظام
- المسؤول يعتمد القرار
- الإجراء يحدد التسلسل

يسجل المرشد توصية تظهر للموظف المختص في سجل الطلب.

الأشخاص هم المستخدمون ومتخصصو تقنية المعلومات والمسؤولون الذين يتعاملون مع النظام. الإجراءات هي قواعد وتعليمات تحدد كيفية تنفيذ العمل والصلاحيات والتسلسل.



- ◀ الأجهزة موارد مادية توفر الإدخال والمعالجة والتخزين والاتصال، بينما البرمجيات برامج وتطبيقات تقدم التعليمات والخدمات على تلك الموارد.
- ◀ تحتاج محطة العمل إلى نظام تشغيل لإدارة مواردها، وإلى تطبيق أو متصفح للوصول إلى خدمة البوابة.
- ◀ لا يعمل الجهاز وظيفياً لتحقيق غرض مؤسسي من دون برمجيات وإعدادات متوافقة مع بيئة التشغيل وإجراءات الاستخدام.
- ◀ **الوظيفة:** توفير القدرة التقنية والتعليمات اللازمة للخدمة.
- ◀ **المسؤوليات:** الأجهزة تستضيف الموارد، نظام التشغيل يديرها، التطبيق ينفذ وظيفة العمل، المستخدم يتفاعل مع الواجهة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** توافق بيئة التشغيل، إجراءات التثبيت، التحديث، صلاحيات الاستخدام.
- ◀ **الأجهزة:** حاسب، خادم، لوحة مفاتيح، شبكة.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملف، سجل، شاشة خدمة، تقرير.
- ◀ **مثال:** محطة عمل تستخدم متصفحاً للوصول إلى بوابة محفوظة بياناتها على خادم.



الأجهزة والبرمجيات (الشكل)

SLIDE 9 · ELEMENT

الأجهزة والبرمجيات



الأجهزة والأدوات

- حاسب
- خادم
- لوحة مفاتيح
- شبكة

البروتوكولات والمعايير

- توافق بيئة التشغيل
- إجراءات التثبيت
- التحديث
- صلاحيات الاستخدام

الوظائف الرئيسية

- توفير القدرة التقنية والتعليمات اللازمة للخدمة
- الأجهزة تستضيف الموارد
- نظام التشغيل يديرها
- التطبيق ينفذ وظيفة العمل
- المستخدم يتفاعل مع الواجهة

محطة عمل تستخدم متصفحاً للوصول إلى بوابة محفوظة بياناتها على خادم.

الأجهزة. موارد مادية توفر الإدخال والمعالجة والتخزين والاتصال، بينما البرمجيات برامج وتطبيقات تقدم التعليمات والخدمات على تلك الموارد.



بوابة خدمات طلابية ونطاق النظام



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية		
تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية		
جازان، المملكة العربية السعودية		
الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000		
هاتف: 0500000000		
وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع		
تاريخ إعداد الوثيقة: 2026-02-08		
اسم المبادرة: تطوير بوابة خدمات طلابية لجهة تعليمية في مدينة جازان		
هدف النظام: تمكين الطلاب من تقديم طلبات التأجيل والحذف والإضافة وطلب الوثائق الأكاديمية ومتابعة حالة الطلبات رقمياً وفق اللوائح الأكاديمية المعتمدة.		
نطاق العمل داخل النظام: واجهة ويب للطلاب والمرشدين وموظفي القبول والتسجيل، قاعدة بيانات للطلبات والسجل الأكاديمي، قواعد تحقق للمتطلبات الأكاديمية، إشعارات رقمية، لوحة متابعة لمؤشرات زمن إنجاز الطلبات.		
حدود النظام: يعالج النظام الطلبات الأكاديمية ويعرض حالتها، ولا يتخذ القرار الأكاديمي النهائي بدلاً من الموظف المحول ولا يدير المحتوى التعليمي أو الرواتب أو الشؤون المالية للجهة التعليمية.		
البيئة الخارجية والتكاملات: خدمة النفاذ الوطني الموحد للتحقق من الهوية، مزود رسائل نصية لإرسال التنبيهات، نظام قبول وتسجيل مركزي لتحديث السجل الأكاديمي، ومتطلبات حماية البيانات الشخصية وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.		
المدخلات الرئيسية: الرقم الجامعي، نوع الطلب، سبب الطلب، المستندات المرفقة، بيانات السجل الأكاديمي، واللوائح الأكاديمية المعتمدة.		
المعالجة الرئيسية: التحقق من هوية المستخدم وصلاحياته، فحص استيفاء قواعد اللائحة، توجيه الطلب إلى المرشد أو الموظف المختص، وتسجيل القرار وسجل المراجعة.		
المخرجات الرئيسية: رقم متابعة للطلب، إشعار بحالة الطلب، قرار أكاديمي موثق، تحديث حالة الطالب في السجل الأكاديمي، وتقدير دوري بزمن معالجة الطلبات.		
التغذية الراجعة: تقييم الطالب للخدمة بعد إغلاق الطلب، ومراجعة الموظفين للطلبات المرفوضة أو المتأخرة لتحديث الإجراءات وقواعد التحقق.		
مقياس النجاح الأولي: إتاحة تقديم الطلب ومتابعته للطلاب، وتطبيق قواعد اللائحة قبل إحالة الطلب للموظف، وتوثيق كل تغيير في حالة الطلب.		
هذه الوثيقة تمثل مرحلة التخطيط، وتكون مرجعاً لجدول المتطلبات وسجل التغيير ونموذج اختيار الانتقال.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي إلكتروني، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- أقرأ هدف النظام أولاً، ثم ميز بين ما يقع داخل نطاقه وما يعد جزءاً من بيئته الخارجية.
- تشمل البوابة واجهة للطلاب والمرشدين وموظفي القبول والتسجيل، وقاعدة بيانات وقواعد تحقق وإشعارات رقمية.
- ولا تشمل اتخاذ القرار الأكاديمي النهائي أو إدارة الرواتب والشؤون المالية للجهة التعليمية.



تقنية المعلومات (Information Technology)

- ◀ تقنية المعلومات مجال يركز على تنفيذ الأنظمة الحاسوبية وصيانتها وتشغيل البنية التقنية التي تستند إليها الخدمات.
- ◀ تشمل مسؤولياتها تهيئة الموارد، ودعم المستخدمين، ومراقبة التشغيل، وإدارة الوصول وفق سياسات الجهة.
- ◀ لا تمثل تقنية المعلومات عملية الخدمة كاملة، لكنها توفر الخادم والشبكة والتطبيقات والحسابات اللازمة لتشغيل تلك العملية بصورة مستقرة ومنظمة.
- ◀ **الوظيفة:** توفير الموارد والخدمات التقنية الداعمة للعمل.
- ◀ **المسؤوليات:** تهيئة الموارد التقنية، صيانة الأجهزة والبرمجيات، دعم المستخدمين، مراقبة التشغيل، إدارة الوصول.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسات التشغيل، سياسات الأمن، إجراءات إدارة التغيير.
- ◀ **الأجهزة:** شبكات، خوادم، محطات عمل، وحدات تخزين.
- ◀ **وحدة البيانات:** خدمة متاحة، حساب مستخدم، جهاز مهياً، سجل دعم.
- ◀ **مثال:** يهين الفريق حسابات مستخدمي البوابة ويعالج أعطال الدخول.



(الشكل) (Information Technology) تقنية المعلومات

SLIDE 11 · INFORMATION TECHNOLOGY

تقنية المعلومات



الأجهزة والأدوات

- شبكات
- خوادم
- محطات عمل
- وحدات تخزين

البروتوكولات والمعايير

- سياسات التشغيل
- سياسات الأمن
- إجراءات إدارة التغيير

الوظائف الرئيسية

- توفير الموارد والخدمات التقنية الداعمة للعمل
- تهيئة الموارد التقنية
- صيانة الأجهزة والبرمجيات
- دعم المستخدمين
- مراقبة التشغيل

يهيئ الفريق حسابات مستخدمي البوابة ويعالج أعطال الدخول

تقنية المعلومات مجال يركز على تنفيذ الأنظمة الحاسوبية وصيانتها وتشغيل البنية التقنية التي تستند إليها الخدمات.



نظام المعلومات (Information System)

- ◀ نظام المعلومات يوظف التقنية والبيانات والأشخاص والإجراءات لمعالجة المعلومات وإدارة العمل في سياق مؤسسي.
- ◀ وهو أوسع من البنية التقنية، لأنه يتضمن هدف الخدمة وقواعد العمل والمستخدمين ومخرجات القرار.
- ◀ في نظام المواعيد، لا يقتصر الأمر على قاعدة البيانات، بل يشمل طلب الطالب وإجراء التحقق ودور الموظف وإشعار الحالة الذي يصل إلى المستفيد.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم العمليات وتقديم المعلومات والخدمات.
- ◀ **المسؤوليات:** التقاط البيانات، تنفيذ المعالجة، إتاحة المخرجات، دعم التنسيق، حفظ السجلات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** إجراءات العمل، ضوابط الاستخدام، صلاحيات الوصول، قواعد حماية البيانات.
- ◀ البرمجيات وأدوات النظام: تطبيق خدمة، قاعدة بيانات، واجهة مستخدم، تقارير.
- ◀ معدات الاتصال: شبكة تربط المستخدمين والخدمة والبيانات.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب خدمة، حالة طلب، تقرير، إشعار.
- ◀ **مثال:** يحجز نظام المواعيد موعداً ويعرضه للطالب والموظف المختص.



نظام المعلومات (Information System) (الشكل)

SLIDE 12 · INFORMATION SYSTEM

نظام المعلومات



المخرج المتوقع

- طلب خدمة
- حالة طلب
- تقرير
- إشعار

البروتوكولات والمعايير

- إجراءات العمل
- ضوابط الاستخدام
- صلاحيات الوصول
- قواعد حماية البيانات

الوظائف الرئيسية

- تنظيم العمليات وتقديم المعلومات والخدمات
- التقاط البيانات
- تنفيذ المعالجة
- إتاحة المخرجات
- دعم التنسيق

يحدّث نظام المواعيد موعداً ويعرضه للطالب والموظف المختص.

نظام المعلومات يوظف التقنية والبيانات والأشخاص والإجراءات لمعالجة المعلومات وإدارة العمل في سياق مؤسسي.



نشاط المحور الثاني، قرار تقني أم نظام معلومات؟

- ◀ الزمن المقترح: 15 دقيقة.
- ◀ تقترح الجهة شراء خادم جديد لمعالجة تأخر طلبات الطلاب.
- ◀ حدد أولاً هل المشكلة تقنية أم إجرائية أم مرتبطة بالبيانات.
- ◀ ثم اذكر معلومتين يجب جمعهما من الطالب والموظف قبل اعتماد القرار.
- ◀ اكتب تبريراً من ثلاثة أسطر يبين لماذا لا يكفي شراء خادم وحده لمعالجة كل أنواع التأخر.



- ◀ قد يكون الخادم مناسباً إذا أثبتت المراقبة وجود قصور في القدرة التقنية، لكنه لا يعالج تلقائياً غموض الإجراء أو نقص البيانات أو غياب قاعدة تحقق.
- ◀ تجمع الجهة زمن معالجة الطلب، وحالة الطلب، وملاحظة الطالب، ووصف الموظف لمسار المراجعة.
- ◀ يربط القرار الصحيح بين سبب التأخر والمكون المسؤول عنه، ثم يوثق أثر الحل المتوقع.



الفرق بين تقنية المعلومات ونظام المعلومات

- تقنية المعلومات تركز على البنية والموارد الحاسوبية، بينما يركز نظام المعلومات على استخدام تلك الموارد مع البيانات والأشخاص والإجراءات لتحقيق خدمة أو قرار.
- قد يكون الخادم والشبكة من تقنية المعلومات، أما بوابة طلبات الطلاب فتعد نظام معلومات لأنها تضم المستخدمين وقواعد العمل والمخرجات.
- هذا التمييز يساعد على عدم معالجة مشكلة إجرائية بشراء مكون تقني فقط.

وجه المقارنة	تقنية المعلومات	نظام المعلومات
التركيز	الموارد والخدمات التقنية	الخدمة والعملية والمعلومات
المكونات	خوادم وشبكات وتطبيقات	تقنية وبيانات وأشخاص وإجراءات
المخرج	خدمة تقنية متاحة	خدمة معلوماتية أو قرار
مثال	شبكة وخادم البوابة	بوابة الطلبات كاملة



جدول المقارنة التحليلية بين تقنية المعلومات ونظام المعلومات

وجه المقارنة	تقنية المعلومات	نظام المعلومات	الأثر المؤسسي
محور الاهتمام	تشغيل الموارد التقنية	تنفيذ خدمة أو عملية	ربط التقنية بحاجة العمل
العناصر	خادم وشبكة ومحطة عمل	تقنية وبيانات وأشخاص وإجراءات	خدمة قابلة للتتبع
المخرج	مورد تقني متاح	طلب معالج أو تقرير	دعم القرار والمتابعة
مثال	تهيئة حساب مستخدم	متابعة طلب أكاديمي	معرفة حالة الطلب



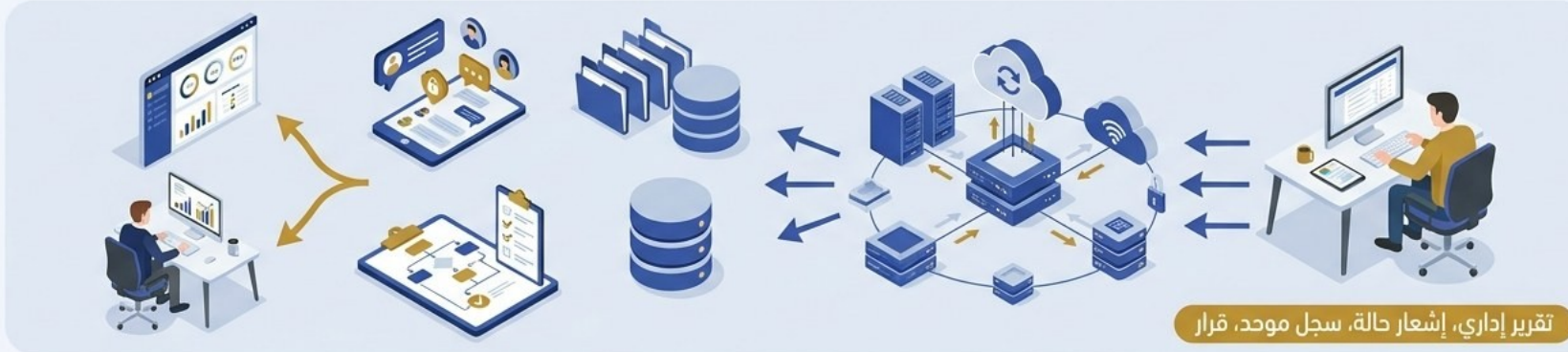
- ◀ تتحقق القيمة المؤسسية لنظام المعلومات عندما يساعد في تحسين الكفاءة والتواصل وحفظ السجلات وتنسيق العمل واتخاذ القرار.
- ◀ لا تقاس القيمة بحدثة التقنية وحدها، بل بمدى ارتباطها بحاجة أصحاب المصلحة وإجراء العمل.
- ◀ في البوابة التعليمية، تساعد لوحة المتابعة الإدارة على متابعة الطلبات المتأخرة وتوزيعها على الموظفين المختصين وتحسين جودة الخدمة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم الكفاءة والتواصل والقرار المؤسسي.
- ◀ **المسؤوليات:** إتاحة المعلومات في الوقت المناسب، تقليل تكرار العمل، دعم التعاون، توثيق العمليات، تحسين الخدمة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** أهداف الخدمة، احتياجات أصحاب المصلحة، إجراءات العمل، معايير القبول.
- ◀ البرمجيات وأدوات المعلومات: تقارير، لوحات متابعة، نماذج إلكترونية، قواعد بيانات، تطبيقات اتصال.
- ◀ **وحدة البيانات:** تقرير إداري، إشعار حالة، سجل موحد، قرار.
- ◀ **مثال:** تعرض لوحة المتابعة الطلبات المتأخرة لتوزيعها على المختصين.



القيمة المؤسسية لنظم المعلومات (الشكل)

SLIDE 14 · ELEMENT

القيمة المؤسسية لنظم المعلومات



المخرج المتوقع

- تقرير إداري
- إشعار حالة
- سجل موحد
- قرار

البروتوكولات والمعايير

- أهداف الخدمة
- احتياجات أصحاب المصلحة
- إجراءات العمل
- معايير القبول

الوظائف الرئيسية

- دعم الكفاءة والتواصل والقرار المؤسسي
- إتاحة المعلومات في الوقت المناسب
- تقليل تكرار العمل
- دعم التعاون
- توثيق العمليات

تعرض لوحة المتابعة الطلبات المتأخرة لتوزيعها على المختصين

تتحقق القيمة المؤسسية لنظام المعلومات عندما يساعد في تحسين الكفاءة والتواصل وحفظ السجلات وتنسيق العمل واتخاذ القرار.



- ◀ أصحاب المصلحة هم الأفراد أو الجهات التي تستخدم النظام أو تطوره أو تديره أو تتأثر بمخرجاته.
- ◀ تشمل بوابة الخدمات الطالب والمرشد الأكاديمي وموظف القبول والتسجيل وإدارة تقنية المعلومات وإدارة الجهة التعليمية.
- ◀ تختلف احتياجاتهم، ولذلك تجمع المتطلبات من أكثر من فئة.
- ◀ إغفال المستخدم الفعلي أو فريق التشغيل يؤدي إلى متطلبات ناقصة وصعوبات لاحقة في الاستخدام والدعم.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم الاحتياجات واعتماد القرارات واستخدام الخدمات.
- ◀ **المسؤوليات:** المستخدم يصف الحاجة، الإدارة تحدد الأولوية، الفريق التقني ينفذ ويدعم، المالك يعتمد النطاق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** مقابلات المتطلبات، توثيق المسؤوليات، الصلاحيات، قنوات التغذية الراجعة.
- ◀ أدوات التوثيق والتحليل: مقابلة، استبيان، خريطة أصحاب مصلحة، نظام تذاكر، محضر مراجعة.
- ◀ **وحدة البيانات:** احتياج موثق، قرار اعتماد، ملاحظة استخدام.
- ◀ **مثال:** يطلب الطالب متابعة الحالة، بينما يطلب الموظف التحقق من قواعد اللائحة.



أصحاب المصلحة في النظام (الشكل)

SLIDE 15 • ELEMENT

أصحاب المصلحة في النظام



المخرج المتوقع

- احتياج موثق
- قرار اعتماد
- ملاحظة استخدام

البروتوكولات والمعايير

- مقابلات المتطلبات
- توثيق المسؤوليات
- الصلاحيات
- قنوات التغذية الراجعة

الوظائف الرئيسية

- تقديم الاحتياجات واعتماد القرارات واستخدام الخدمات
- المستخدم يصف الحاجة
- الإدارة تحدد الأولوية
- الفريق التقني ينفذ ويدعم
- المالك يعتمد النطاق

يطلب الطالب متابعة الحالة، بينما يطلب الموظف التحقق من قواعد اللائحة.

أصحاب المصلحة هم الأفراد أو الجهات التي تستخدم النظام أو تطوره أو تديره أو تتأثر بمخرجاته.

سجل أصحاب المصلحة والمتطلبات



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

جدول مواصفات المتطلبات وسجل أصحاب المصلحة

بوابة الخدمات الطلابية، مرحلة تحليل المتطلبات، 02-03-2026

صاحب المصلحة	الحاجة أو المشكلة	المتطلب المحدد	نوع المتطلب	مكون النظام المرتبط	معيار القبول
الطالب	تقديم طلب أكاديمي دون مراجعة مقر الجهة التعليمية	يتيح النظام للطلاب تقديم طلب تأجيل فصل أو حذف مقرر بعد التحقق من الهوية الرقمية.	وظيفي	واجهة الويب والإجراءات	يستطيع الطالب إرسال طلب مكتمل والحصول على رقم متابعة وحالة أولية.
المرشد الأكاديمي	مراجعة الطلبات التي تحتاج رأياً أكاديمياً	يعرض النظام للمرشد الطلبات المحالة إليه مع السجل الأكاديمي المرتبط وسبب الطلب.	وظيفي	البرمجيات والبيانات والأشخاص	يمكن للمرشد تسجيل التوصية وتظهر التوصية للموظف المختص في سجل الطلب.
موظف القبول والتسجيل	منع قبول طلبات تخالف اللائحة الأكاديمية	يتحقق النظام من قواعد الأهلية قبل إحالة طلب الحذف أو التأجيل للموظف، بما في ذلك الحد الأدنى للعبء الدراسي وهو 12 ساعة معتمدة عند تطبيق القاعدة على الطالب.	وظيفي	البرمجيات والإجراءات والبيانات	يرفض النظام الطلب غير المستوفي مع رسالة توضح قاعدة اللائحة التي لم تتحقق.
إدارة تقنية المعلومات	حماية بيانات الطلاب وضمان استمرارية الخدمة	يطبق النظام التحكم في الوصول حسب الدور، ويسجل محاولات الدخول والتغييرات على حالة الطلب.	غير وظيفي	الشبكات والبرمجيات والأمن	لا يستطيع المستخدم الوصول إلا إلى الوظائف والبيانات التي تسمح بها صلاحياته، ويظهر سجل مراجعة لكل تغيير.
إدارة الجهة التعليمية	قياس جودة الخدمة واتخاذ قرارات التحسين	ينتج النظام تقريراً شهرياً عن عدد الطلبات وحالاتها ومتوسط زمن الإنجاز ونتائج رضا المستفيدين.	وظيفي	البيانات والبرمجيات والإجراءات	يمكن تصدير تقرير يتضمن الفترة وعدد الطلبات المكتملة والمتأخرة ومتوسط زمن الإنجاز.
الطالب	استخدام البوابة من جهاز جوال وشبكة إنترنت متغيرة	تعرض الواجهة صفحات متوافقة مع الجوال وتوضح حالة الطلب بلغة عربية واضحة.	غير وظيفي	الأجهزة والبرمجيات والشبكة	تظهر صفحة الطلب وحالته بصورة قابلة للقراءة على شاشة جوال، ولا تتطلب تثبيت برنامج خاص.

يرتبط متطلب التحقق من الحد الأدنى للعبء الدراسي بسجل التغيير في المستند a4 وبحالات الاختبار في المستند a5.

مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية

- يوضح المستند أن احتياج الطالب إلى تقديم الطلب عن بعد يتحول إلى متطلب وظيفي لواجهة الويب والإجراءات.
- ويظهر أن شرط الحد الأدنى للعبء الدراسي، وهو 12 ساعة معتمدة، قاعدة عمل مرتبطة بالبرمجيات والإجراءات والبيانات.
- كما يبين أن التحكم في الوصول حسب الدور متطلب غير وظيفي لحماية المعلومات واستمرارية الخدمة.



جدول أصحاب المصلحة واحتياجاتهم

صاحب المصلحة	الحاجة	المتطلب	نوعه	معيار قبول مختصر
الطالب	تقديم الطلب عن بعد	واجهة لتقديم الطلب بعد التحقق	وظيفي	رقم متابعة وحالة أولية
المرشد الأكاديمي	مراجعة الطلب المحال	عرض السجل وسبب الطلب	وظيفي	تسجيل توصية في السجل
موظف القبول والتسجيل	منع مخالفة اللائحة	فحص الأهلية قبل الإحالة	وظيفي	رفض الطلب غير المستوفي
إدارة تقنية المعلومات	حماية البيانات	التحكم في الوصول حسب الدور	غير وظيفي	سجل مراجعة لكل تغيير



نشاط المحور الثالث، قراءة المتطلبات



- ◀ الزمن المقترح: 20 دقيقة.
- ◀ راجع احتياجات الطالب والمرشد وموظف القبول والتسجيل وإدارة تقنية المعلومات في الجدول السابق.
- ◀ صنف متطلب التحكم في الوصول حسب الدور، ثم حدد المكون المرتبط به.
- ◀ بعد ذلك بين لماذا يبقى اتخاذ القرار الأكاديمي النهائي خارج حدود البوابة، واكتب أثر هذا الحد في سطرين.



- ◀ التحكم في الوصول حسب الدور متطلب غير وظيفي يرتبط بالشبكات والبرمجيات والأمن، لأنه يقيد الوظائف والبيانات وفق الصلاحية ويسجل التغييرات.
- ◀ يبقى القرار الأكاديمي النهائي خارج حدود البوابة لأن مسؤوليته للموظف المخول.
- ◀ تدعم البوابة القرار بالتحقق والعرض والتوثيق، لكنها لا تحل محل اعتماد الموظف.

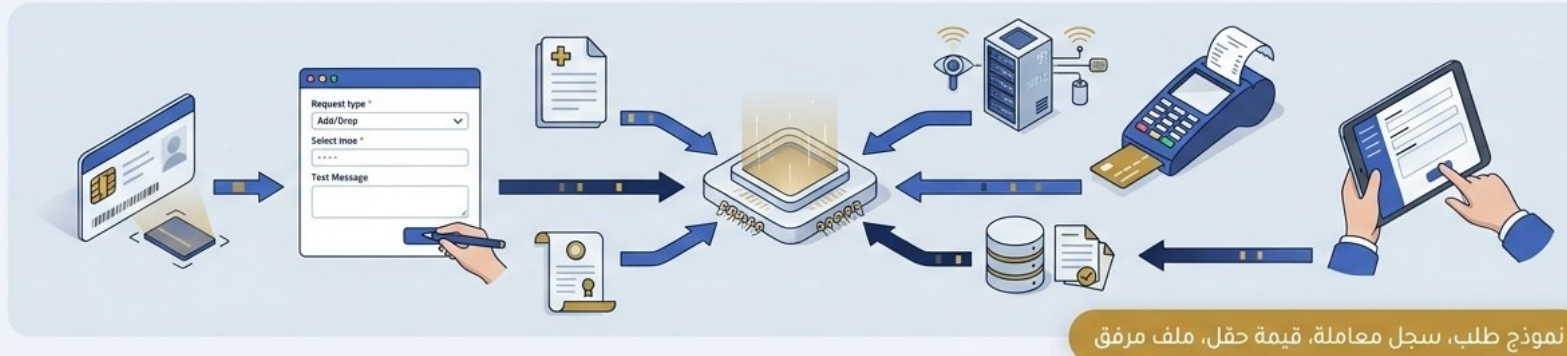


- ◀ مدخلات النظام بيانات تجمع من المستخدمين أو المعاملات أو المصادر الآلية لتصبح مادة المعالجة.
- ◀ في بوابة الخدمات الطلابية تشمل المدخلات الرقم الجامعي ونوع الطلب وسببه والمستندات المرفقة والسجل الأكاديمي واللوائح المعتمدة.
- ◀ يجب أن تكون المدخلات مكتملة ومنسقة وفق قواعد التحقق، لأن البيانات الناقصة أو غير المتسقة تؤثر مباشرة في جودة المخرجات والقرارات اللاحقة.
- ◀ **الوظيفة:** تزويد النظام بالبيانات اللازمة للمعالجة.
- ◀ **المسؤوليات:** التقاط البيانات، التحقق من اكتمالها، ربطها بالطلب، حفظها وفق الإجراء.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** نماذج الإدخال، قواعد التحقق، الصلاحيات، البيانات المقبولة.
- ◀ أجهزة الإدخال: لوحة مفاتيح، قارئ رمز.
- ◀ البرمجيات وأدوات البيانات: نموذج ويب، واجهة برمجية، قاعدة بيانات.
- ◀ **وحدة البيانات:** نموذج طلب، سجل معاملة، قيمة حقل، ملف مرفق.
- ◀ **مثال:** يدخل الطالب نوع طلب الحذف وسبب الطلب والمستندات المطلوبة.



SLIDE 17 · ELEMENT

مدخلات النظام



المخرج المتوقع

- نموذج طلب
- سجل معاملة
- قيمة حقل
- ملف مرفق

البروتوكولات والمعايير

- نماذج الإدخال
- قواعد التحقق
- الصلاحيات
- البيانات المقبولة

الوظائف الرئيسية

- تزويد النظام بالبيانات اللازمة للمعالجة
- التقاط البيانات
- التحقق من اكتمالها
- ربطها بالطلب
- حفظها وفق الإجراء

يدخل الطالب نوع طلب الحذف وسبب الطلب والمستندات المطلوبة

مدخلات النظام - بيانات تجمع من المستخدمين أو المعاملات أو المصادر الآلية لتصبح مادة المعالجة



- ◀ معالجة البيانات هي تحويل البيانات الأولية بواسطة حسابات أو مقارنات أو تصنيفات أو قواعد عمل لتصبح معلومات أو إجراء خدمة.
- ◀ تتحقق البوابة من هوية المستخدم وصلاحياته، ثم تفحص استيفاء قواعد اللائحة، ثم توجه الطلب إلى المرشد أو الموظف المختص.
- ◀ يختلف الإدخال عن المعالجة، لأن الإدخال يلتقط القيمة بينما تطبق المعالجة قاعدة أو قراراً على تلك القيمة.
- ◀ **الوظيفة:** تحويل البيانات إلى معلومات أو حالة خدمة.
- ◀ **المسؤوليات:** التحقق من القيم، تطبيق القواعد، المقارنة، التصنيف، تحديث الحالة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** قواعد العمل، إجراءات النظام، الصلاحيات، ضوابط التحقق.
- ◀ الأجهزة المادية: معالج.
- ◀ البرمجيات وأدوات البيانات: تطبيق أعمال، قاعدة بيانات، محرك قواعد، جدول إلكتروني.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة محدثة، قيمة محسوبة، قائمة مصنفة، تقرير.
- ◀ **مثال:** يفحص النظام أهلية الطالب ثم يحيل الطلب إلى الموظف المختص.



معالجة البيانات (الشكل)

SLIDE 18 · ELEMENT

معالجة البيانات



الأجهزة والأدوات

- معالج

البروتوكولات والمعايير

- قواعد العمل
- إجراءات النظام
- الصلاحيات
- ضوابط التحقق

الوظائف الرئيسية

- تحويل البيانات إلى معلومات أو حالة خدمة
- التحقق من القيم
- تطبيق القواعد
- المقارنة
- التصنيف

يفحص النظام أهلية الطالب ثم يحيل الطلب إلى الموظف المختص.
معالجة البيانات هي تحويل البيانات الأولية بواسطة حسابات أو مقارنات أو تصنيفات أو قواعد عمل لتصبح معلومات أو إجراء خدمة.



- ◀ مخرجات النظام هي المعلومات أو الخدمات أو التقارير التي يقدمها للمستخدمين أو للأنظمة الأخرى بعد المعالجة.
- ◀ تشمل مخرجات البوابة رقم متابعة الطلب وإشعار الحالة والقرار الأكاديمي الموثق وتحديث السجل الأكاديمي والتقرير الدوري بزمان المعالجة.
- ◀ يجب أن تكون المخرجات مفهومة ومقصورة على المستخدمين المصرح لهم، لأن عرض المعلومات لغير المختصين يخالف هدف الخدمة وضوابطها.
- ◀ **الوظيفة:** تمكين المستفيد من معرفة النتيجة واتخاذ الإجراء.
- ◀ **المسؤوليات:** عرض النتيجة، إتاحتها للمصرح لهم، تقديمها بصيغة مفهومة، حفظ سجل عند الحاجة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** صلاحيات العرض، قواعد التنزيل، إجراءات الإشعار، حماية البيانات.
- ◀ الأجهزة المادية: شاشة.
- ◀ البرمجيات وأدوات الإخراج: تقرير، إشعار بريد، لوحة متابعة، واجهة برمجية.
- ◀ **وحدة البيانات:** تقرير، إيصال، إشعار، حالة طلب، ملف تصدير.
- ◀ **مثال:** تظهر رسالة تؤكد تسجيل الطلب وتعرض رقمه وحالته الأولية.



SLIDE 19 · ELEMENT

مخرجات النظام



الأجهزة والأدوات

- شاشة

البروتوكولات والمعايير

- صلاحيات العرض
- قواعد التنزيل
- إجراءات الإشعار
- حماية البيانات

الوظائف الرئيسية

- تمكين المستخدم من معرفة النتيجة واتخاذ الإجراء
- عرض النتيجة
- إتاحتها للمصرح لهم
- تقديمها بصيغة مفهومة
- حفظ سجل عند الحاجة

تظهر رسالة تؤكد تسجيل الطلب وتعرض رقمه وحالته الأولية.
مخرجات النظام هي المعلومات أو الخدمات أو التقارير التي يقدمها للمستخدمين أو للأنظمة الأخرى بعد المعالجة.



- ◀ التغذية الراجعة معلومات عن أداء النظام أو مشكلاته تستخدم لتحسين المدخلات أو المعالجة أو الإجراءات.
- ◀ بعد إغلاق الطلب، يستطيع الطالب تقييم الخدمة، ويراجع الموظفون الطلبات المرفوضة أو المتأخرة لتحديث قواعد التحقق.
- ◀ لا تكفي ملاحظة المستخدم وحدها، بل ينبغي تسجيلها وتحليلها وتحديد الإجراء المناسب ثم متابعة أثر التحسين في الخدمة.
- ◀ **الوظيفة:** اكتشاف التحسينات والأخطاء وتطوير النظام.
- ◀ **المسؤوليات:** الإبلاغ عن المشكلة، تحليل الملاحظة، تعديل الإجراء أو التصميم، متابعة أثر التحسين.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** نظام تذاكر، استبيانات، سجلات أعطال، قنوات ملاحظات موثقة.
- ◀ البرمجيات وأدوات المتابعة: نموذج ملاحظات، نظام تذاكر، سجل مراقبة، لوحة مؤشرات.
- ◀ **وحدة البيانات:** ملاحظة مستخدم، تذكرة، سجل خطأ، طلب تغيير.
- ◀ **مثال:** تؤدي ملاحظة غموض حقل إلى مراجعة تصميم النموذج.



التغذية الراجعة (Feedback) (الشكل)

SLIDE 20 · FEEDBACK

التغذية الراجعة

التغذية الراجعة، معلومات عن أداء النظام أو مشكلاته تستخدم لتحسين المدخلات أو المعالجة أو الإجراءات. بعد إغلاق الطلب، يستطيع الطالب تقييم الخدمة، ويراجع الموظفون الطلبات المرفوضة أو المتأخرة لتحديث قواعد التحقق.



المخرج المتوقع

- ملاحظة مستخدم
- تذكرة
- سجل خطأ
- طلب تغيير

البروتوكولات والمعايير

- نظام تذاكر
- استبيانات
- سجلات أعطال
- قنوات ملاحظات موثقة

الوظائف الرئيسية

- اكتشاف التحسينات والأخطاء وتطوير النظام
- الإبلاغ عن المشكلة
- تحليل الملاحظة
- تعديل الإجراء أو التصميم
- متابعة أثر التحسين

تؤدي ملاحظة غموض حقل إلى مراجعة تصميم النموذج

التغذية الراجعة معلومات عن أداء النظام أو مشكلاته تستخدم لتحسين المدخلات أو المعالجة أو الإجراءات.



- ◀ تحدد حدود النظام ما يدخل ضمن نطاق الحل وما يقع خارجه، وتبين واجهات التفاعل مع البيئة والأنظمة الأخرى.
- ◀ تشمل حدود بوابة الخدمات الطلبات الأكاديمية وعرض حالتها، لكنها لا تشمل اتخاذ القرار الأكاديمي النهائي بدلاً من الموظف المخول أو إدارة الرواتب.
- ◀ تساعد الحدود على منع توسع العمل دون قرار موثق، وعلى تعيين مسؤولية كل جزء من أجزاء الخدمة.
- ◀ **الوظيفة:** ضبط النطاق وتوضيح المسؤوليات والواجهات.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد الخدمات المشمولة، بيان الاستثناءات، توثيق الواجهات، تعيين المالك، اعتماد النطاق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** وثيقة نطاق، متطلبات معتمدة، مخطط سياق، سجل افتراضات.
- ◀ أدوات التوثيق والتحليل: وثيقة نطاق، مخطط تدفق، خريطة واجهات، سجل قرارات.
- ◀ **وحدة البيانات:** بيان نطاق، قائمة داخل النطاق وخارجه، مخطط واجهات.
- ◀ **مثال:** لا تشمل البوابة طباعة الوثيقة الورقية داخل الجهة التعليمية.



SLIDE 21 • ELEMENT

حدود النظام



المخرج المتوقع

- بيان نطاق
- قائمة داخل النطاق وخارجه
- مخطط واجهات

البروتوكولات والمعايير

- وثيقة نطاق
- متطلبات معتمدة
- مخطط سياق
- سجل افتراضات

الوظائف الرئيسية

- ضبط النطاق وتوضيح المسؤوليات والواجهات
- تحديد الخدمات المشمولة
- بيان الاستثناءات
- توثيق الواجهات
- تعيين المالك

لا تشمل البوابة طباعة الوثيقة الورقية داخل الجهة التعليمية.
تحدد حدود النظام ما يدخل ضمن نطاق الحل وما يقع خارجه، وتبين واجهات التفاعل مع البيئة والأنظمة الأخرى.



- ◀ البيئة الخارجية تشمل العوامل والأنظمة والقيود المحيطة التي تؤثر في تشغيل النظام.
- ◀ في بوابة الخدمات تشمل خدمة النفاذ الوطني الموحد للتحقق من الهوية، ومزود الرسائل النصية، ونظام القبول والتسجيل المركزي، ومتطلبات حماية البيانات الشخصية.
- ◀ لا تسيطر البوابة على هذه العناصر كلها، لكنها تحتاج إلى تحديد نقاط التكامل والقيود التشغيلية والأمنية المرتبطة بها.
- ◀ **الوظيفة:** بيان القيود والفرص والمتطلبات التشغيلية.
- ◀ **المسؤوليات:** رصد القيود، تحليل احتياج المستخدمين، تحديد الأنظمة المتصلة، مراعاة الموقع والشبكة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسات الجهة، متطلبات الوصول، إجراءات العمل، قدرات الشبكة.
- ◀ الأجهزة المادية: جهاز محمول، معدات شبكة.
- ◀ المواقع والكيانات التشغيلية: مركز خدمة.
- ◀ البرمجيات والأنظمة: متصفح، نظام متكامل.
- ◀ **وحدة البيانات:** قيد تشغيلي، متطلب بيئي، واجهة تكامل، وصف مستخدم.
- ◀ **مثال:** يحتاج المستخدم الخارجي وموظف الشبكة الداخلية إلى أساليب وصول مناسبة.



البيئة الخارجية للنظام (الشكل)

SLIDE 22 · ELEMENT

البيئة الخارجية للنظام



الأجهزة والأدوات

- جهاز محمول
- معدات شبكة

البروتوكولات والمعايير

- سياسات الجهة
- متطلبات الوصول
- إجراءات العمل
- قدرات الشبكة

الوظائف الرئيسية

- بيان القيود والفرص والمتطلبات التشغيلية
- رصد القيود
- تحليل احتياج المستخدمين
- تحديد الأنظمة المتصلة
- مراعاة الموقع والشبكة

يحتاج المستخدم الخارجي وموظف الشبكة الداخلية إلى أساليب وصول مناسبة.

البيئة الخارجية تشمل العوامل والأنظمة والقيود المحيطة التي تؤثر في تشغيل النظام.



- ◀ تعرض البوابة نموذج نظام مفتوح ضمن حدود معلنة.
- ◀ تدخل إليها بيانات الطالب ونوع الطلب والمستندات، ثم تطبق المعالجة التحقق من الهوية والصلاحيات وقواعد اللائحة.
- ◀ تخرج رقم متابعة وإشعار حالة وقرار موثق.
- ◀ تعود ملاحظات الطلاب والطلبات المتأخرة تغذية راجعة لتحديث الإجراء أو قاعدة التحقق.
- ◀ وتبقى خدمة التحقق من الهوية ومزود الرسائل ضمن البيئة الخارجية.



نشاط المحور الأول والثالث، تصنيف عناصر البوابة

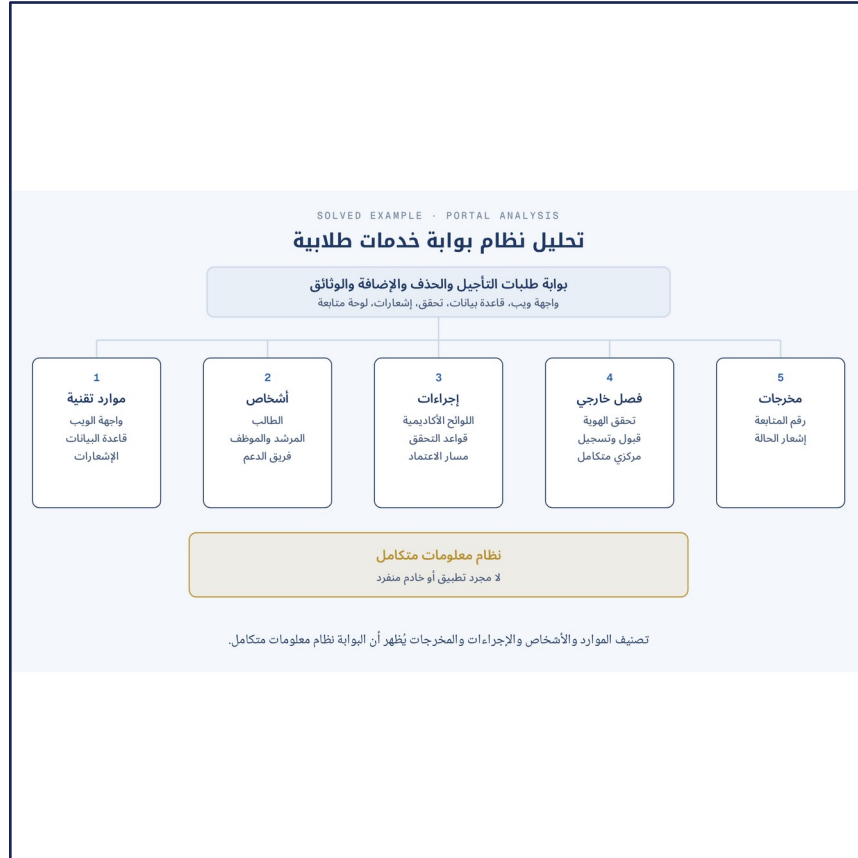


- ◀ الزمن المقترح: 20 دقيقة.
- ◀ صنف العناصر الآتية في جدول من ثلاثة أعمدة: واجهة الويب، قاعدة بيانات الطلبات، خدمة النفاذ الوطني الموحد، مزود الرسائل النصية، القرار الأكاديمي النهائي.
- ◀ استخدم التصنيفات: داخل النطاق، بيئة خارجية، خارج الحدود.
- ◀ ثم اذكر مدخلاً واحداً ومعالجة واحدة ومخرجاً واحداً لخدمة طلب الوثيقة الأكاديمية.



- ◀ تدرج واجهة الويب وقاعدة بيانات الطلبات داخل النطاق.
- ◀ وتعد خدمة النفاذ الوطني الموحد ومزود الرسائل النصية تكاملات في البيئة الخارجية.
- ◀ أما القرار الأكاديمي النهائي فهو خارج الحدود ومسؤولية الموظف المخول.
- ◀ يمكن أن يكون الرقم الجامعي مدخلاً، والتحقق من الهوية والصلاحيات معالجة، ورقم المتابعة مع إشعار الحالة مخرجين للخدمة.

مثال محلول، تحليل نظام بوابة خدمات طلابية



◀ **المعطيات:** بوابة لطلبات التأجيل والحذف والإضافة والوثائق الأكاديمية.

◀ تشمل واجهة ويب وقاعدة بيانات وقواعد تحقق وإشعارات ولوحة متابعة.

◀ يدخل الطالب الرقم الجامعي ونوع الطلب وسببه والمستندات المرفقة، وتتكامل البوابة مع خدمة تحقق من الهوية ونظام قبول وتسجيل مركزي.

◀ **الخطوات:**

1. تصنف واجهة الويب وقاعدة البيانات والإشعارات ضمن الموارد التقنية.

2. تحدد الطالب والمرشد والموظف وفريق الدعم ضمن الأشخاص.

3. تميز اللوائح الأكاديمية وقواعد التحقق ومسار الاعتماد ضمن الإجراءات.

4. تفصل النظام عن الخدمات الخارجية المتكاملة معه.

5. تحدد رقم المتابعة وإشعار الحالة بوصفهما مخرجات.

◀ **النتائج:** نظام معلومات متكامل، لا مجرد تطبيق أو خادم منفرد.

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية		
تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم المميز: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		
وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع		
تاريخ إعداد الوثيقة:		
اسم المبادرة:		
هدف النظام:		
نطاق العمل داخل النظام:		
حدود النظام:		
البيئة الخارجية والتكاملات:		
المدخلات الرئيسية:		
المعالجة الرئيسية:		
المخرجات الرئيسية:		
التغذية الراجعة:		
مقياس النجاح الأولي:		
هذه الوثيقة تمثل مخرج مرحلة التخطيط، وتكون مرجعاً لجدول المتطلبات وسجل التغيير ونموذج اختيار الانتقال.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي إداري: الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- المعطيات: ستوثق الشركة نطاق بوابة خدمات طلابية لجهة تعليمية في مدينة جازان.
- الهدف هو تمكين الطلاب من تقديم طلبات التأجيل والحذف والإضافة وطلب الوثائق الأكاديمية ومتابعة الحالة رقمياً.
- يبدأ التحليل بنموذج فارغ لضمان فصل الهدف والنطاق والبيئة الخارجية والمدخلات والمعالجة والمخرجات قبل اعتماد أي قرار تصميمي.

الخطوة 1 من 4: توثيق المبادرة والهدف

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية	النموذج: وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع	
تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم المميز: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		
وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع		
تاريخ إعداد الوثيقة: 2026-02-08		
اسم المبادرة: تطوير بوابة خدمات طلابية لجهة تعليمية في مدينة جازان		
هدف النظام: تمكين الطلاب من تقديم طلبات التأجيل والحذف والإضافة وطلب الوثائق الأكاديمية ومتابعة حالة الطلاب رقمياً وفق اللوائح الأكاديمية المعتمدة.		
نطاق العمل داخل النظام:		
حدود النظام:		
البيئة الخارجية والتكاملات:		
المدخلات الرئيسية:		
المعالجة الرئيسية:		
المخرجات الرئيسية:		
التغذية الراجعة:		
معياري النجاح الأولي:		
هذه الوثيقة تمثل مرحلة التخطيط، وتكون مرجعاً لجدول المتطلبات وسجل التغيير ونموذج اختيار الانتقال.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي إلكتروسي: الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- ◀ بدون تاريخ إعداد الوثيقة 2026-02-08 واسم المبادرة كما ورد في المعطيات.
- ◀ ثم يثبت الهدف بوصفه خدمة للطلاب تشمل تقديم الطلبات ومتابعتها رقمياً وفق اللوائح الأكاديمية المعتمدة.
- ◀ هذه الخطوة تنتمي إلى التخطيط، لأنها تحدد الحاجة ونطاق الهدف قبل اختيار الخادم أو التطبيق أو أي حل تقني تفصيلي.

الخطوة 2 من 4: تحديد النطاق والحدود والبيئة

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم المبرسي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

النموذج: وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع

وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع

تاريخ إعداد الوثيقة: 2026-02-08

اسم المبادرة: تطوير بوابة خدمات طلابية لجهة تعليمية في مدينة جازان

هدف النظام: تمكين الطلاب من تقديم طلبات التأجيل والحذف والإضافة وطلب الوثائق الأكاديمية ومتابعة حالة الطلبات رقمياً وفق اللوائح الأكاديمية المعتمدة.

نطاق العمل داخل النظام: واجهة ويب للطلاب والمرشدين وموظفي القبول والتسجيل، قاعدة بيانات للطلبات والسجل الأكاديمي، قواعد تحقق للمتطلبات الأكاديمية، إشعارات رقمية، ولوحة متابعة لمؤشرات زمن إنجاز الطلبات.

حدود النظام: يعالج النظام الطلبات الأكاديمية ويعرض حالتها، ولا يتخذ القرار الأكاديمي النهائي بدلاً من الموظف المحول ولا يدير المحتوى التعليمي أو الرواتب أو الشؤون المالية للجهة التعليمية.

البيئة الخارجية والتكاملات: خدمة النفاذ الوطني الموحد للتحقق من الهوية، مزود رسائل نصية لإرسال التنبيهات، نظام قبول وتسجيل مركزي لتحديث السجل الأكاديمي، ومتطلبات حماية البيانات الشخصية وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المدخلات الرئيسية:

المعالجة الرئيسية:

المخرجات الرئيسية:

التغذية الراجعة:

معيار النجاح الأولي:

هذه الوثيقة تمثل مخرج مرحلة التخطيط، وتكون مرجعاً لجدول المتطلبات وسجل التغيير ونموذج اختيار الانتقال.

مقدم الطلب

المسؤول

الاعتماد

مستند تعليمي إلكتروسي- الأسماء والأرقام غير حقيقية

يُثبت النموذج واجهة الويب وقاعدة البيانات وقواعد التحقق والإشعارات ولوحة المتابعة داخل النطاق.

ثم يستثني القرار الأكاديمي النهائي والرواتب والمحتوى التعليمي.

وتحدد البيئة الخارجية خدمة التحقق من الهوية ومزود الرسائل والنظام المركزي.

الناتج الجزئي هو نطاق واضح يمنع الخلط بين مسؤولية البوابة ومسؤوليات الأنظمة أو الموظفين الآخرين.



- ◀ تسجل المدخلات من الرقم الجامعي إلى اللوائح الأكاديمية، لأنها توفر بيانات الطلب وقواعد معالجته.
- ◀ تتحقق البوابة من الهوية والصلاحيات وقواعد اللائحة، ثم توجه الطلب وتسجل القرار.
- ◀ ينتج عن ذلك رقم متابعة وإشعار حالة وقرار موثق وتحديث للسجل الأكاديمي.
- ◀ يبين النموذج أن المخرج الصحيح يعتمد على مدخلات مكتملة وقواعد معالجة واضحة.



الخطوة 4 من 4: إضافة التغذية الراجعة ومعيار النجاح

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000		
وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع		
تاريخ إعداد الوثيقة: 2026-02-08		
اسم المبادرة: تطوير بوابة خدمات طلابية لجهة تعليمية في مدينة جازان		
هدف النظام: تمكين الطلاب من تقديم طلبات التأجيل والحذف والإضافة وطلب الوثائق الأكاديمية ومتابعة حالة الطلبات رقمياً وفق اللوائح الأكاديمية المعتمدة.		
نطاق العمل داخل النظام: واجهة ويب للطلاب والمرشدين وموظفي القبول والتسجيل، قاعدة بيانات للطلبات والسجل الأكاديمي، قواعد تحقق للمتطلبات الأكاديمية، إشعارات رقمية، ولوحة متابعة لمؤشرات زمن إنجاز الطلبات.		
حدود النظام: يعالج النظام الطلبات الأكاديمية ويعرض حالتها، ولا يتخذ القرار الأكاديمي النهائي بدلاً من الموظف المحول ولا يدير المحتوى التعليمي أو الرواتب أو الشؤون المالية للجهة التعليمية.		
البيئة الخارجية والتكاملات: خدمة النفاذ الوطني الموحد للتحقق من الهوية، مزود رسائل نصية لإرسال التنبيهات، نظام قبول وتسجيل مركزي لتحديث السجل الأكاديمي، ومتطلبات حماية البيانات الشخصية وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.		
المدخلات الرئيسية: الرقم الجامعي، نوع الطلب، سبب الطلب، المستندات المرفقة، بيانات السجل الأكاديمي، واللوائح الأكاديمية المعتمدة.		
المعالجة الرئيسية: التحقق من هوية المستخدم وصلاحياته، فحص استيفاء قواعد اللائحة، توجيه الطلب إلى المرشد أو الموظف المختص، وتسجيل القرار وسجل المراجعة.		
المخرجات الرئيسية: رقم متابعة للطلب، إشعار بحالة الطلب، قرار أكاديمي موثق، تحديث حالة الطالب في السجل الأكاديمي، وتقدير دوري بزمن معالجة الطلبات.		
التغذية الراجعة: تقييم الطلاب للخدمة بعد إغلاق الطلب، ومراجعة الموظفين للطلبات المرفوضة أو المتأخرة لتحديث الإجراءات وقواعد التحقق.		
معيار النجاح الأولي: إتاحة تقديم الطلب ومتابعته للطلاب، وتطبيق قواعد اللائحة قبل إحالة الطلب للموظف، وتوثيق كل تغيير في حالة الطلب.		
هذه الوثيقة تمثل مرحلة التخطيط، وتكون مرجعاً لجدول المتطلبات وسجل التغيير ونموذج اختيار الانتقال.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي إلكتروني: الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- يسجل النموذج تقييم الطالب بعد إغلاق الطلب ومراجعة الموظفين للطلبات المرفوضة أو المتأخرة بوصفها تغذية راجعة.
- ويحدد معيار النجاح في تمكين الطالب من التقديم والمتابعة، وتطبيق قواعد اللائحة قبل الإحالة، وتوثيق كل تغيير للحالة.
- يكتمل النموذج بربط الأداء الفعلي للخدمة بإجراءات تحسين قابلة للمراجعة والتتبع.



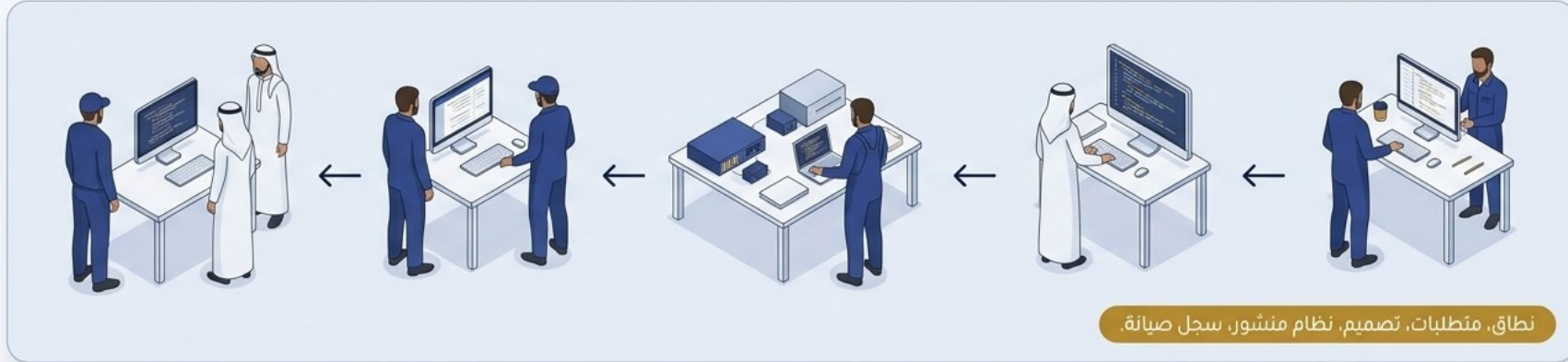
- ◀ دورة حياة تطوير النظام إطار من مراحل منظمة لتطوير النظام وتنفيذه وتشغيله وصيانته ثم إحلاله عند الحاجة.
- ◀ تربط الدورة مخرج كل مرحلة بقرار المرحلة التالية، فلا يبدأ التطوير قبل توثيق المتطلبات والتصميم.
- ◀ تستخدم هذه المادة سبع مراحل تعليمية: التخطيط وتحليل المتطلبات والتصميم والتطوير والاختبار والنشر والتشغيل والصيانة.
- ◀ وقد تدمج النماذج المهنية بعض المراحل أو تفصلها بدرجات مختلفة.
- ◀ **الوظيفة:** تنظيم التطوير وربط المخرجات بالقرارات.
- ◀ **المسؤوليات:** التخطيط، التحليل، التصميم، التنفيذ، الاختبار، النشر، الصيانة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** وثائق متطلبات، تصميم معتمد، حالات اختبار، سجلات تغيير، إجراءات صيانة.
- ◀ البرمجيات وأدوات التوثيق: بيئة اختبار، نسخة تطوير، خطة مشروع، دليل تشغيل، سجل تغيير.
- ◀ **وحدة البيانات:** نطاق، متطلبات، تصميم، نظام منشور، سجل صيانة.
- ◀ **مثال:** تبدأ البوابة بتحديد الحاجة وتنتهي بالتشغيل والتحسين أو الاستبدال.



دورة حياة تطوير النظام (System Development Life Cycle - SDLC) (الشكل)

SLIDE 29 · SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE - SDLC

دورة حياة تطوير النظام



مثال تطبيقي

- تبدأ البوابة بتحديد الحاجة وتنتهي بالتشغيل والتحسين أو الاستبدال

المخرج المتوقع

- نطاق
- متطلبات
- تصميم
- نظام منشور
- سجل صيانة

الوظائف الرئيسية

- تنظيم التطوير وربط المخرجات بالقرارات
- التخطيط
- التحليل
- التصميم
- التنفيذ

دورة حياة تطوير النظام إطار من مراحل منظمة لتطوير النظام وتنفيذه وتشغيله وصيانته ثم إحلاله عند الحاجة.



المخطط التتابعي لدورة حياة تطوير النظام



- ◀ تنتقل دورة حياة تطوير النظام من التخطيط إلى تحليل المتطلبات، ثم التصميم والتطوير والاختبار والنشر والتشغيل والصيانة.
- ◀ عند اكتشاف نقص في قاعدة عمل، لا يعالج العرض النهائي فقط، بل يعاد إلى المتطلب ثم يترجم إلى تصميم وتطوير واختبار.
- ◀ هذا الترتيب تعليمي مفصل، إذ تعرض المراجع المهنية مراحل متقاربة قد تدمج بعض الخطوات أو تفصلها بحسب نموذج العمل.

مراحل دورة حياة تطوير النظام ومخرجاتها

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية

تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية

جازان، المملكة العربية السعودية

الرقم الضريبي: 3000000000000003 - السجل التجاري: 1010000000

هاتف: 0500000000

المستند: مصفوفة مراحل دورة حياة تطوير النظام ومخرجاتها

مصفوفة مراحل دورة حياة تطوير النظام ومخرجاتها

مشروع بوابة الخدمات الطلابية، مراجعة المشروع بتاريخ 2026-03-16

المرحلة	الهدف الرئيس	المدخلات	المخرج أو الوثيقة	الدور المسؤول	نقطة التحقق
التخطيط	تحديد الحاجة والنطاق والجدوى الأولية	طلب الجهة التعليمية وملاحظات المستفيدين	وثيقة نطاق النظام وميثاق المشروع	مدير المشروع وممثل الجهة التعليمية	اعتماد الحدود والأهداف ومؤشرات النجاح.
تحليل المتطلبات	فهم احتياجات المستخدمين وقواعد العمل	وثيقة النطاق ومقابلات أصحاب المصلحة واللوائح الأكاديمية	جدول مواصفات المتطلبات وسجل أصحاب المصلحة	محلل النظم وممثلو المستخدمين	مراجعة اكتمال المتطلبات وقبول قواعد العمل.
التصميم	تحويل المتطلبات إلى بنية منطقية وتقنية	المتطلبات المعتمدة وقواعد الخصوصية والتحكم في الوصول	تصميم واجهات الاستخدام ونموذج البيانات وقواعد التحقق	محلل النظم ومصمم الحل	التأكد من أن كل متطلب له تصميم قابل للتنفيذ والاختبار.
التطوير	بناء مكونات البوابة وقواعد الأعمال	التصميم المعتمد وحالات الاستخدام	نسخة تطوير وسجل تغييرات فني	فريق التطوير	مراجعة الشيفرة وربط التغيير بالمتطلب المعتمد.
الاختبار	التحقق من مطابقة البوابة للمتطلبات ومن معالجة الحالات الحدية	نسخة التطوير وحالات الاختبار والمتطلبات	نتائج اختبار وتقارير عيوب ونموذج تدقيق الانتقال	فريق الجودة وممثل المستخدمين	نجاح حالات الاختبار الدرجة وإغلاق العيوب ذات الأثر العالي.
النشر	إتاحة النسخة المعتمدة للمستخدمين في بيئة الإنتاج	موافقة الاختبار وخطة الانتقال ودليل المستخدم	محضر انتقال وخطة تواصل ودعم فني	فريق التشغيل والدعم الفني	التأكد من النسخ الاحتياطي والصلاحيات وخطة الرجوع.
التشغيل والصيانة	مراقبة الخدمة وتحسينها بعد الإطلاق	سجلات الاستخدام والتذاكر والتغذية الراجعة	تقارير أداء وطلبات تغيير محدثة	فريق التشغيل والدعم ومحلل النظم	مراجعة زمن الإنجاز ورضا المستفيدين ومخاطر الخدمة.

لا تعد المراحل قائمة جامدة؛ فقد يؤدي اكتشاف نقص في قاعدة عمل إلى العودة إلى التحليل ثم التصميم والتطوير والاختبار قبل النشر.

مستند تعليمي افتراضي: الأسماء والأرقام غير حقيقية

- أقرأ المصفوفة بوصفها سلسلة قرارات ومخرجات.
- يبدأ التخطيط بوثيقة نطاق وميثاق مشروع، ثم ينتج تحليل المتطلبات جدول المواصفات وسجل أصحاب المصلحة.
- ويحول التصميم المتطلبات إلى واجهات ونموذج بيانات وقواعد تحقق.
- قبل النشر، يحتاج التحديث إلى نتائج اختبار موثقة وموافقة انتقال وخطة دعم وتشغيل وصيانة لاحقة.



جدول مراحل دورة الحياة ومخرجاتها

المرحلة	المخرج العملي	المسؤول الرئيس	نقطة التحقق
التخطيط	وثيقة نطاق وميثاق مشروع	مدير المشروع وممثل الجهة	اعتماد الأهداف والحدود
تحليل المتطلبات	جدول مواصفات وسجل أصحاب مصلحة	محلل النظم وممثلو المستخدمين	قبول قواعد العمل
التصميم	واجهات ونموذج بيانات وقواعد تحقق	محلل النظم ومصمم الحل	تصميم قابل للاختبار
التطوير	نسخة تطوير وسجل تغييرات	فريق التطوير	ربط التغيير بالمتطلب



جدول مراحل دورة الحياة ومخرجاتها (تابع)

المرحلة	المخرج العملي	المسؤول الرئيس	نقطة التحقق
الاختبار	نتائج وعيوب ونموذج تدقيق	فريق الجودة	نجاح الحالات الحرجة
النشر	محضر انتقال وخطة دعم	فريق التشغيل والدعم	نسخة احتياطية وخطة رجوع
التشغيل والصيانة	تقارير أداء وطلبات تغيير	فريق التشغيل ومحلل النظم	مراجعة زمن الإنجاز



- ◀ مرحلة التخطيط تحدد المشكلة أو الفرصة والنطاق وأصحاب المصلحة والاحتياجات عالية المستوى قبل الالتزام بحل تقني.
- ◀ في بوابة الخدمات، تحدد الجهة هدف تنظيم الطلبات رقمياً ومتابعة حالتها قبل اختيار التطبيق أو الخادم.
- ◀ يخرج التخطيط بوثيقة نطاق وميثاق مشروع يوضحان الحدود والمؤشرات والافتراضات.
- ◀ اختيار التقنية أولاً يمثل خطأ لأنه قد لا يعالج حاجة المستخدم أو قيد العمل.
- ◀ **الوظيفة:** تقرير جدوى الانتقال إلى التحليل والتطوير.
- ◀ **المسؤوليات:** تحديد المشكلة، تحديد أصحاب المصلحة، تقدير النطاق، توثيق الاحتياجات العليا، تصور المخاطر الأولي.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** تعريف المشروع، قرار البدء، تصور الأمن، سجل الافتراضات.
- ◀ أدوات التخطيط والتوثيق: ميثاق مشروع، نموذج نطاق، مقابلات، سجل أصحاب مصلحة، قائمة افتراضات.
- ◀ **وحدة البيانات:** تعريف مشروع، نطاق أولي، متطلبات عالية المستوى.
- ◀ **مثال:** تحدد الجهة تنظيم الطلبات قبل اختيار منصة البوابة.



مرحلة التخطيط (الشكل)

SLIDE 31 • ELEMENT

مرحلة التخطيط



المخرج المتوقع

- تعريف مشروع
- نطاق أولي
- متطلبات عالية المستوى

البروتوكولات والمعايير

- تعريف المشروع
- قرار البدء
- تصور الأمن
- سجل الافتراضات

الوظائف الرئيسية

- تقرير جدوى الانتقال إلى التحليل والتطوير
- تحديد المشكلة
- تحديد أصحاب المصلحة
- تقدير النطاق
- توثيق الاحتياجات العليا

تحدد الجهة تنظيم الطلبات قبل اختيار منصة البوابة
مرحلة التخطيط تحدد المشكلة أو الفرصة والنطاق وأصحاب المصلحة والاحتياجات عالية المستوى قبل الالتزام بحل تقني



- ◀ تحليل المتطلبات مرحلة فهم احتياجات المستخدمين وقواعد العمل وتوثيق ما ينبغي أن يحققه النظام.
- ◀ يجمع محلل النظم مقابلات أصحاب المصلحة واللوائح الأكاديمية وبيانات العمليات.
- ◀ في البوابة، يتطلب التحليل توثيق أن الطالب يتابع حالته، وأن الموظف يمنع الطلب المخالف للائحة.
- ◀ لا يحدد التحليل اللغة البرمجية أو الخادم ما لم يوجد مبرر واضح في المتطلبات.
- ◀ **الوظيفة:** تحويل الحاجة العامة إلى متطلبات قابلة للتحقق.
- ◀ **المسؤوليات:** جمع الاحتياجات، تحليل العمليات، تحديد البيانات، توثيق القيود، مراجعة المتطلبات مع المعنيين.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** وثيقة متطلبات، قواعد عمل، مراجعة قبول، صلاحيات المستخدمين.
- ◀ أدوات التحليل والتوثيق: مقابلة، استبيان، مخطط عملية، حالة استخدام، وثيقة متطلبات.
- ◀ **وحدة البيانات:** قائمة متطلبات، قاعدة عمل، قيد تشغيلي.
- ◀ **مثال:** توثق قاعدة الحد الأدنى للعبء الدراسي عند تنفيذ طلب الحذف.



مرحلة تحليل المتطلبات (الشكل)

SLIDE 32 · ELEMENT

مرحلة تحليل المتطلبات



المخرج المتوقع

- قائمة متطلبات
- قاعدة عمل
- قيد تشغيلي

البروتوكولات والمعايير

- وثيقة متطلبات
- قواعد عمل
- مراجعة قبول
- صلاحيات المستخدمين

الوظائف الرئيسة

- تحويل الحاجة العامة إلى متطلبات قابلة للتحقق
- جمع الاحتياجات
- تحليل العمليات
- تحديد البيانات
- توثيق القيود

توثيق قاعدة الحد الأدنى للعبء الدراسي عند تنفيذ طلب الحذف

تحليل المتطلبات مرحلة فهم احتياجات المستخدمين وقواعد العمل وتوثيق ما ينبغي أن يحققه النظام.



- ◀ تحول مرحلة التصميم المتطلبات المعتمدة إلى بنية ووحدات وواجهات وتدفقات بيانات وضوابط قابلة للتنفيذ والاختبار.
- ◀ في البوابة، يحدد التصميم واجهة الطالب ونموذج البيانات وقواعد التحقق ومسار إحالة الطلب.
- ◀ ترتبط جودة التصميم بقدرته على تغطية كل متطلب، مثل تصميم قاعدة تمنع إرسال طلب يخفض العبء الدراسي إلى أقل من 12 ساعة معتمدة.
- ◀ **الوظيفة:** بيان كيفية تحقيق المتطلبات قبل البناء.
- ◀ **المسؤوليات:** تصميم البنية، تقسيم الوحدات، تحديد الواجهات، تصميم تدفقات البيانات، تحديد الضوابط.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** متطلبات معتمدة، اعتبارات أمنية، قواعد تحقق، تصميم قابل للاختبار.
- ◀ أدوات التصميم: مخطط بنية، مخطط تدفق، نموذج أولي، مخطط قاعدة بيانات، وثيقة تصميم.
- ◀ **وحدة البيانات:** تصميم معماري، واجهات، مخططات، توصيفات.
- ◀ **مثال:** يصمم النظام مسار الطلب من الطالب إلى المراجعة ثم الإشعار.



مرحلة التصميم (الشكل)

SLIDE 33 · ELEMENT

مرحلة التصميم



المخرج المتوقع

- تصميم معماري
- واجهات
- مخططات
- توصيفات

البروتوكولات والمعايير

- متطلبات معتمدة
- اعتبارات أمنية
- قواعد تحقق
- تصميم قابل للاختبار

الوظائف الرئيسية

- بيان كيفية تحقيق المتطلبات قبل البناء
- تصميم البنية
- تقسيم الوحدات
- تحديد الواجهات
- تصميم تدفقات البيانات

يصمم النظام مسار الطلب من الطالب إلى المراجعة ثم الإشعار.

تحول مرحلة التصميم المتطلبات المعتمدة إلى بنية ووحدات وواجهات وتدفقات بيانات وضوابط قابلة للتنفيذ والاختبار.



- ◀ مرحلة التطوير هي بناء أو برمجة أو تهيئة مكونات النظام وفق التصميم المعتمد.
- ◀ تنتج نسخة تطوير وسجل تغييرات ووثائق بناء أولية.
- ◀ في مثال البوابة، يترجم الفريق قاعدة التحقق من العبء الدراسي إلى منطق معالجة داخل طلب الحذف.
- ◀ لا يمثل اكتمال البناء دليلاً على جاهزية النظام، لأن المكونات تحتاج إلى اختبار فردي ومتكامل قبل إتاحتها للمستخدمين.
- ◀ **الوظيفة:** إنتاج حل قابل للاختبار والتشغيل.
- ◀ **المسؤوليات:** بناء الوحدات، إعداد التكوين، كتابة الوثائق، دمج المكونات، معالجة عيوب البناء.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** تصميم معتمد، سجل تغييرات، ضوابط أمنية، انتقال منظم للاختبار.
- ◀ البرمجيات وأدوات التطوير: بيئة تطوير، منصة تهيئة، محرر شيفرة، مستودع ملفات، قاعدة بيانات اختبارية.
- ◀ **وحدة البيانات:** نسخة تطوير، وحدة برمجية، وثائق بناء.
- ◀ **مثال:** تهيئة البوابة قاعدة تحقق خاصة بطلب حذف المقرر.



SLIDE 34 · ELEMENT

مرحلة التطوير



نسخة تطوير، وحدة برمجية، وثائق بناء

المخرج المتوقع

- نسخة تطوير
- وحدة برمجية
- وثائق بناء

البروتوكولات والمعايير

- تصميم معتمد
- سجل تغييرات
- ضوابط أمنية
- انتقال منظم للاختبار

الوظائف الرئيسية

- إنتاج حل قابل للاختبار والتشغيل
- بناء الوحدات
- إعداد التكوين
- كتابة الوثائق
- دمج المكونات

تهيئ البوابة قاعدة تحقق خاصة بطلب حذف المقرر.

مرحلة التطوير هي بناء أو برمجة أو تهيئة مكونات النظام وفق التصميم المعتمد. تنتج نسخة تطوير وسجل تغييرات ووثائق بناء أولية.



- ◀ تتحقق مرحلة الاختبار من أن النظام ومكوناته يلبّيان المتطلبات والتصميم قبل النشر.
- ◀ تشمل اختبار الوحدات والتكامل والسيناريوهات والحالات الحدية وتوثيق النتائج وإعادة الاختبار بعد الإصلاح.
- ◀ في البوابة، لا يكفي اختبار طلب حذف واحد، بل تقارن الحالات التي يبقى فيها العبء الدراسي عند 12 ساعة مع الحالات التي ينخفض فيها إلى أقل من 12 ساعة.
- ◀ **الوظيفة:** كشف العيوب وعدم التوافق قبل الإثارة.
- ◀ **المسؤوليات:** اختبار الوحدات، اختبار التكامل، اختبار السيناريوهات، توثيق النتائج، إعادة الاختبار.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** متطلبات معتمدة، معايير قبول، حالات اختبار، سجل عيوب.
- ◀ البرمجيات وأدوات الاختبار: بيئة اختبار، بيانات تمثيلية، تقرير نتائج، سجل عيوب، نموذج تدقيق.
- ◀ **وحدة البيانات:** حالة اختبار، نتيجة، عيب، قرار جاهزية.
- ◀ **مثال:** يختبر الفريق منع الطلب الذي يخفض العبء الدراسي عن 12 ساعة.



SLIDE 35 • ELEMENT

مرحلة الاختبار



المخرج المتوقع

- حالة اختبار
- نتيجة
- عيب
- قرار جاهزية

البروتوكولات والمعايير

- متطلبات معتمدة
- معايير قبول
- حالات اختبار
- سجل عيوب

الوظائف الرئيسية

- كشف العيوب وعدم التوافق قبل الإثارة
- اختبار الوحدات
- اختبار التكامل
- اختبار السيناريوهات
- توثيق النتائج

يختبر الفريق منع الطلب الذي يخفض العبء الدراسي عن 12 ساعة.

تتحقق مرحلة الاختبار من أن النظام ومكوناته يلبّيان المتطلبات والتصميم قبل النشر.

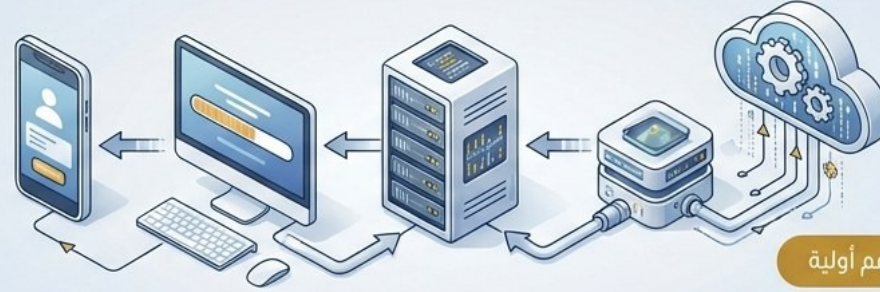


- ◀ مرحلة النشر تتيح النظام أو التحديث للمستخدمين في بيئة التشغيل المستهدفة بعد تحقق الجاهزية.
- ◀ تشمل التهيئة أو الانتقال، والتواصل، وتدريب المستخدمين، وتفعيل الدعم، والاستعداد للرجوع عند حدوث خلل.
- ◀ في بوابة الخدمات، لا ينقل تحديث قاعدة الحذف إلى بيئة الإنتاج قبل توثيق نجاح الاختبارات، وأخذ نسخة احتياطية، وتحديد خطة رجوع ودعم أولي.
- ◀ **الوظيفة:** نقل الحل إلى تشغيل منضبط.
- ◀ **المسؤوليات:** التثبيت أو التهيئة، تحويل البيانات، تدريب المستخدمين، تشغيل الخدمة، متابعة الإطلاق.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** خطة نشر، موافقة اختبار، خطة رجوع، إجراء نسخ احتياطي، خطة تواصل.
- ◀ البرمجيات وأدوات النشر: بيئة إنتاج، نظام دعم، دليل مستخدم، خطة إطلاق، سجل نشر.
- ◀ **وحدة البيانات:** نظام متاح، سجل انتقال، خطة دعم أولية.
- ◀ **مثال:** تنقل البوابة التحديث بعد موافقة فريق الجودة وممثل الأعمال.



SLIDE 36 • ELEMENT

مرحلة النشر



المخرج المتوقع

- نظام متاح
- سجل انتقال
- خطة دعم أولية

البروتوكولات والمعايير

- خطة نشر
- موافقة اختبار
- خطة رجوع
- إجراء نسخ احتياطي
- خطة تواصل

الوظائف الرئيسية

- نقل الحل إلى تشغيل منضبط
- التثبيت أو التهيئة
- تحويل البيانات
- تدريب المستخدمين
- تشغيل الخدمة

تنقل البوابة التحديث بعد موافقة فريق الجودة وممثل الأعمال.

مرحلة النشر تتيح النظام أو التحديث للمستخدمين في بيئة التشغيل المستهدفة بعد تحقق الجاهزية.



- ◀ تبدأ مرحلة التشغيل والصيانة بعد النشر، وتشمل مراقبة الخدمة وإصلاح العيوب وتحديث الخصائص ودعم المستخدمين وإدارة التغييرات.
- ◀ لا تعني الصيانة إصلاح الأعطال فقط، بل تشمل التحسين والتوثيق والتكيف مع الاحتياجات المتغيرة.
- ◀ تتابع البوابة الطلبات المرفوضة بسبب قاعدة العبء الدراسي، ثم تجمع ملاحظات المستخدمين لإصدار تقرير تغذية راجعة وتحسين الإجراء عند الحاجة.
- ◀ **الوظيفة:** إبقاء النظام مناسباً وقابلًا للاستخدام.
- ◀ **المسؤوليات:** مراقبة التشغيل، إصلاح الأخطاء، تحديث الخصائص، دعم المستخدمين، توثيق الصيانة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** نظام تذاكر، سجل تغييرات، نسخ احتياطي، مراجعة أداء، إجراءات إحلال.
- ◀ البرمجيات وأدوات التشغيل: نظام مراقبة، تذاكر دعم، سجل تغيير، نسخ احتياطي، دليل تشغيل.
- ◀ **وحدة البيانات:** تحديث، تذكير، تقرير تشغيل، طلب تغيير.
- ◀ **مثال:** تراجع الجهة زمن الإنجاز وملاحظات المستفيدين بعد الإطلاق.



مرحلة التشغيل والصيانة (الشكل)

SLIDE 37 • ELEMENT

مرحلة التشغيل والصيانة



المخرج المتوقع

- تحديث
- تذكرة
- تقرير تشغيل
- طلب تغيير

البروتوكولات والمعايير

- نظام تذاكر
- سجل تغييرات
- نسخ احتياطي
- مراجعة أداء
- إجراءات إحلال

الوظائف الرئيسية

- إبقاء النظام مناسباً وقابلًا للاستخدام
- مراقبة التشغيل
- إصلاح الأخطاء
- تحديث الخصائص
- دعم المستخدمين

تراجع الجهة زمن الإنجاز وملاحظات المستخدمين بعد الإطلاق.
تبدأ مرحلة التشغيل والصيانة بعد النشر، وتشمل مراقبة الخدمة وإصلاح العيوب وتحديث الخصائص ودعم المستخدمين وإدارة التغييرات.

طلب تغيير لمعالجة خلل في المتطلبات



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم المبرني: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: طلب تغيير في متطلبات النظام طلب تغيير في متطلبات النظام تاريخ تسجيل الطلب: 2026-04-21 النظام المتأثر: بوابة الخدمات الطلابية لجهة تعليمية في مدينة جازان مصدر الملاحظة: نتيجة اختبار قبول تجريبي لسيناريو حذف مقرر دراسي. وصف الحالة: سمحت النسخة التجريبية لطلاب بتقديم طلب حذف مقرر يؤدي إلى انخفاض العبء الدراسي عن 12 ساعة معتمدة دون إظهار تنبيه أو منع الطلب. تشخيص السبب الجذري: أغفل جدول مواصفات المتطلبات قاعدة عمل تمنع على التحقق من الحد الأدنى للعبء الدراسي عند تنفيذ طلب الحذف. لذلك لم تنتقل القاعدة كاملة إلى التصميم وقواعد التحقق. المرحلة الأصلية للقصور: تحليل المتطلبات. التصنيف: نقص في قاعدة عمل موثقة، وليس مجرد خطأ في واجهة الاستخدام. الإجراء التصحيحي المطلوب: تحديث المتطلب الوظيفي الخاص بطلب الحذف، وإضافة قاعدة تحقق في التصميم، وتعديل منطق المعالجة، وإعداد حالات اختبار تشمل طالبا يظل عبؤه الدراسي عند 12 ساعة وطالبا ينخفض عبؤه إلى أقل من 12 ساعة. المراحل التي تعاد مراجعتها: تحليل المتطلبات ثم التصميم ثم التطوير ثم الاختبار قبل إعادة النشر. أثر عدم المعالجة: قبول طلبات مخالفة للائحة الأكاديمية، وزيادة المراجعة اليدوية، واحتمال تأخر تحديث السجل الأكاديمي. قرار المراجعة: لا ينقل التغيير إلى بيئة الإنتاج حتى توثيق نجاح الاختبار وموافقة ممثل الأعمال وفريق الجودة. يرتبط هذا الطلب بمتطلب موظف القبول والتسجيل في المستند 2، وتظهر نتيجة اختياره في المستند 5. <table><tr><td>مقدم الطلب</td><td>المسؤول</td><td>الاعتماد</td></tr></table> مستند تعليمي افتراضي، الأسماء والأرقام غير حقيقية	مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد		

سجل التغيير يبين أن النسخة التجريبية سمحت بحذف مقرر يخفض العبء الدراسي إلى أقل من 12 ساعة معتمدة.

السبب الجذري هو إغفال قاعدة عمل من جدول المتطلبات، وليس مجرد خطأ في واجهة الاستخدام.

لذلك تبدأ المعالجة بإعادة مراجعة تحليل المتطلبات، ثم التصميم والتطوير والاختبار قبل إعادة النشر في بيئة الإنتاج.



نشاط المحور الرابع، قرار معالجة الخل



- ◀ الزمن المقترح: 20 دقيقة.
- ◀ سجلت نتيجة اختبار قبول تجريبي في 2026-04-21 أن طلب حذف قد يخفض العبء الدراسي عن 12 ساعة معتمدة.
- ◀ حدد المرحلة الأصلية للقصور، ثم رتب مراحل التصحيح قبل النشر.
- ◀ وأخيراً، اذكر دليلاً واحداً يجب أن يراجع فريق الجودة قبل الموافقة على الانتقال إلى الإنتاج.



- ◀ المرحلة الأصلية للقصور هي تحليل المتطلبات، لأن قاعدة العمل أغفلت من جدول المواصفات.
- ◀ يبدأ التصحيح بتحديث المتطلب، ثم التصميم، فالتطوير، فالاختبار قبل إعادة النشر.
- ◀ يراجع فريق الجودة نتائج حالات الاختبار الحرجة وسجل العيوب، ويشترط توثيق نجاح الاختبار وموافقة ممثل الأعمال قبل نقل التغيير إلى بيئة الإنتاج.

مثال محلول، اختيار مرحلة معالجة الخلل

- المعطيات: سمحت النسخة التجريبية لطالب مسجل في 14 ساعة معتمدة بطلب حذف مقرر من 3 ساعات، رغم أن العبء الناتج يصبح أقل من 12 ساعة معتمدة.
- أغفل جدول المتطلبات قاعدة التحقق من الحد الأدنى للعبء.

الخطوات:

1. تحدد أن الخلل نقص في قاعدة عمل موثقة.
2. تربط السبب الجذري بمرحلة تحليل المتطلبات.
3. تحدث المتطلب الخاص بطلب الحذف.
4. تضيف قاعدة تحقق في التصميم ومنطق المعالجة.
5. تنفذ حالات اختبار لعبء 15 ساعة و14 ساعة قبل النشر.

- الناتج: تعاد مراجعة التحليل والتصميم والتطوير والاختبار، ولا ينقل التغيير قبل نجاح الاختبار.





- ◀ توثيق قرارات النظام هو حفظ منظم للمتطلبات والتصاميم والبدائل والاختبارات والتغييرات طوال دورة الحياة.
- ◀ يوضح السجل سبب اعتماد قرار أو رفض بديل، ويربط القرار بالمتطلب والأثر المتوقع.
- ◀ في معالجة قاعدة العيب الدراسي، يوثق الفريق أن المشكلة نقص في المتطلبات، وأن الانتقال إلى الإنتاج مشروط بنجاح الاختبار وموافقة ممثل الأعمال وفريق الجودة.
- ◀ **الوظيفة:** دعم المراجعة والتتبع والصيانة والتواصل.
- ◀ **المسؤوليات:** تسجيل القرار، بيان البدائل، توثيق المبرر، ربطه بالمتطلب، تحديثه عند التغيير.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** وثيقة متطلبات، سجل قرارات، سجل تغيير، محضر مراجعة، معيار قبول.
- ◀ أدوات التوثيق: سجل قرار، وثيقة تصميم، تقرير اختبار، محضر مراجعة، سجل تغيير.
- ◀ **وحدة البيانات:** قرار موثق، مبرر، اعتماد، أثر متوقع.
- ◀ **مثال:** يوثق الفريق سبب منع نقل التحديث قبل نجاح حالات الاختبار الحرجة.

توثيق قرارات النظام هو حفظ منظم للمتطلبات والتصاميم والبدائل والاختبارات والتغييرات طوال دورة الحياة.



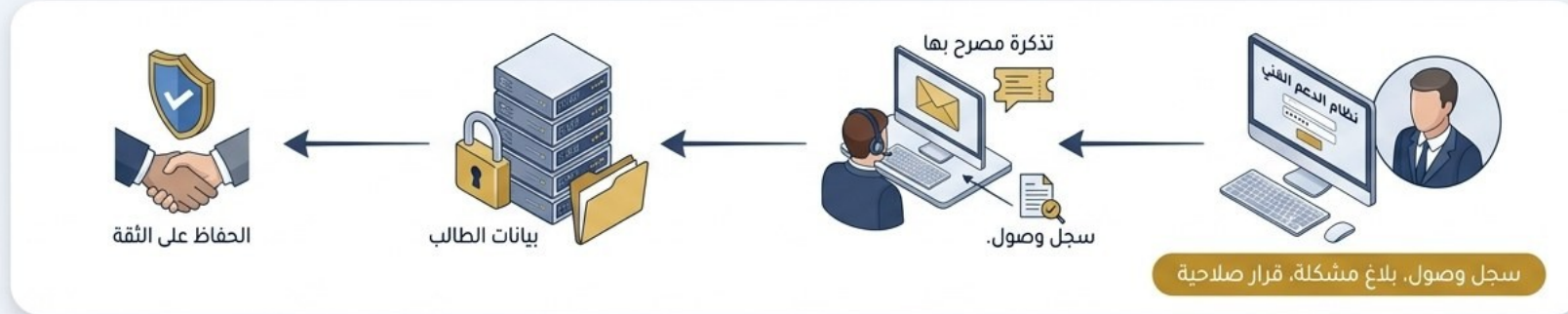
- ◀ أخلاقيات استخدام المعلومات التزام مهني باستخدام الأنظمة والبيانات ضمن الصلاحيات والإجراءات المعتمدة وبما يحافظ على الثقة.
- ◀ لا يطلع موظف الدعم على بيانات الطالب إلا بالقدر اللازم لمعالجة تذكرة مصرح بها.
- ◀ كما لا تستخدم بيانات الطلاب الحقيقية في التدريب أو الاختبارات التعليمية.
- ◀ يرتبط السلوك الأخلاقي باحترام الصلاحيات وحماية المعلومات والإبلاغ عن المشكلات عبر القنوات المحددة.
- ◀ **الوظيفة:** حماية الثقة وتقليل الاستخدام غير الملائم.
- ◀ **المسؤوليات:** احترام الصلاحيات، حماية المعلومات، استخدام النظام للغرض المصرح، الإبلاغ عن المشكلة.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** سياسات الاستخدام المقبول، كلمات المرور، التحكم في الوصول، سجلات النشاط.
- ◀ البرمجيات وأدوات الحوكمة: حسابات مستخدمين، سجل وصول، نظام تذاكر، سياسة استخدام، إقرار مسؤولية.
- ◀ **وحدة البيانات:** سجل وصول، بلاغ مشكلة، قرار صلاحية.
- ◀ **مثال:** لا يشارك المستخدم كلمة مروره لتسريع إنجاز خدمة.



أخلاقيات استخدام المعلومات (الشكل)

SLIDE 41 · ELEMENT

أخلاقيات استخدام المعلومات



المخرج المتوقع

- سجل وصول.
- بلاغ مشكلة.
- قرار صلاحية.

البروتوكولات والمعايير

- سياسات الاستخدام المقبول.
- كلمات المرور.
- التحكم في الوصول.
- سجلات النشاط.

الوظائف الرئيسية

- حماية الثقة وتقليل الاستخدام غير الملائم.
- احترام الصلاحيات.
- حماية المعلومات.
- استخدام النظام للغرض المصرح.
- الإبلاغ عن المشكلة.

لا يشارك المستخدم كلمة مروره لتسريع إنجاز خدمة.

أخلاقيات استخدام المعلومات التزام مهني باستخدام الأنظمة والبيانات ضمن الصلاحيات والإجراءات المعتمدة وبما يحافظ على الثقة

تدقيق الاختبار والانتقال إلى النشر



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شركة الحلول التقنية والخدمات الرقمية تشغيل وإدارة الخدمات التعليمية والتدريبية التقنية جازان، المملكة العربية السعودية الرقم الضريبي: 300000000000003 - السجل التجاري: 1010000000 هاتف: 0500000000	النموذج: نموذج تدقيق مرحلة الاختبار والانتقال	
نموذج تدقيق مرحلة الاختبار والانتقال		
تاريخ التدقيق: 2026-05-12		
النظام والإصدار: بوابة الخدمات الطلابية، تحديث قاعدة التحقق من طلب حذف المقرر.		
مرجع التغيير: طلب تغيير المتطلبات المسجل بتاريخ 21-04-2026.		
حالة الاختبار الأولى: طالب مسجل في 15 ساعة معتمدة ويطلب حذف مقرر من 3 ساعات. النتيجة المتوقعة: يسمح النظام بإكمال الطلب لأن العيب بعد الحذف يساوي 12 ساعة. النتيجة الفعلية: نجاح الاختبار.		
حالة الاختبار الثانية: طالب مسجل في 14 ساعة معتمدة ويطلب حذف مقرر من 3 ساعات. النتيجة المتوقعة: يمنع النظام إرسال الطلب ويعرض تنبيهاً بأن العيب بعد الحذف أقل من 12 ساعة. النتيجة الفعلية: نجاح الاختبار.		
حالة اختبار الصلاحيات: طالب يستطيع إرسال طلبه ومشاهدة حالته فقط، والمرشد يسجل توصيته، والموظف المخول يعتمد القرار. النتيجة الفعلية: نجاح الاختبار.		
حالة اختبار سجل المراجعة: يسجل النظام وقت إنشاء الطلب وتغيير حالته والدور الذي أجرى التغيير دون إظهار بيانات الطالب لمستخدم غير مخول. النتيجة الفعلية: نجاح الاختبار.		
نتيجة فريق الجودة: لا توجد عيوب مفتوحة ذات أثر عال مرتبطة بالتغيير، وحالات الاختبار الحرجة موثقة بالنتائج المتوقعة والفعلية.		
قرار الانتقال: موافق على نقل التحديث إلى بيئة الإنتاج في 18-05-2026 بعد أخذ نسخة احتياطية وتفعيل خطة الرجوع عند حدوث خلل.		
إجراء ما بعد النشر: يراقب فريق الدعم الفني الطلبات المرفوضة بسبب قاعدة العيب الدراسي لمدة خمسة أيام عمل، ويجمع ملاحظات الطلاب والموظفين ضمن تقرير التغذية الراجعة.		
يمثل هذا النموذج دليلاً على انتقال منصبت من الإخبار إلى النشر، ولا يغني عن المراجعة الدورية أثناء التشغيل والصيانة.		
مقدم الطلب	المسؤول	الاعتماد
مستند تعليمي إداري، الأسماء والأرقام غير حقيقية		

- ◀ يعرض النموذج حالتين اختباريتين.
- ◀ الأولى لطالب مسجل في 15 ساعة معتمدة ويحذف 3 ساعات، فيبقى العيب 12 ساعة ويسمح بالطلب.
- ◀ والثانية لطالب مسجل في 14 ساعة ويحذف 3 ساعات، فيمنع النظام الإرسال.
- ◀ كما يثبت النموذج نجاح اختبار الصلاحيات وسجل المراجعة قبل قرار الانتقال في 2026-05-18.



- ◀ تكامل المكونات التقنية هو العلاقة التشغيلية التي تجعل الأجهزة والبرمجيات والبيانات والأشخاص والإجراءات تعمل لتحقيق هدف موحد.
- ◀ لا يكفي تحديث تطبيق منفرد إذا لم يختبر أثره في قاعدة البيانات والمستخدمين والإجراءات المرتبطة.
- ◀ في البوابة، يقدم الطالب الطلب عبر واجهة ويب، ويعالجه التطبيق، ويحفظه في قاعدة البيانات، ثم يراجع الموظف وفق صلاحيات وإجراء موثق.
- ◀ **الوظيفة:** تقديم خدمة متماسكة قابلة للتتبع.
- ◀ **المسؤوليات:** مواعمة الموارد، ربط البيانات بالعملية، تحديد دور المستخدم، توثيق الواجهات، مراقبة أثر التغيير.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** إجراءات العمل، الصلاحيات، واجهات التبادل، مخططات التصميم، سجل التغيير.
- ◀ الأجهزة المادية: خادم، معدات شبكة.
- ◀ البرمجيات وأدوات النظام: تطبيق، قاعدة بيانات، واجهة مستخدم، دليل عمل.
- ◀ **وحدة البيانات:** تدفق بيانات، خدمة متاحة، تقرير موحد، سجل قابل للتتبع.
- ◀ **مثال:** يظهر قرار الطلب للموظف بعد تحقق النظام من بيانات الطالب وقواعد اللائحة.



تكامل المكونات التقنية (الشكل)

SLIDE 43 · ELEMENT

تكامل المكونات التقنية



الأجهزة والأدوات

- خادم
- معدات شبكة

البروتوكولات والمعايير

- إجراءات العمل
- الصلاحيات
- واجهات التبادل
- مخططات التصميم
- سجل التغيير

الوظائف الرئيسية

- تقديم خدمة متماسكة قابلة للتتبع
- موازنة الموارد
- ربط البيانات بالعملية
- تحديد دور المستخدم
- توثيق الواجهات

يظهر قرار الطلب للموظف بعد تحقق النظام من بيانات الطالب وقواعد اللائحة.

تكامل المكونات التقنية هو العلاقة التشغيلية التي تجعل الأجهزة والبرمجيات والبيانات والأشخاص والإجراءات تعمل لتحقيق هدف موحد.



- ◀ بوابة الخدمات الجامعية مثال تعليمي لنظام معلومات يربط المستخدمين بالتطبيق والبيانات والإجراءات.
- ◀ يقدم الطالب طلب إفادة دراسية أو طلب حذف مقرر، ويتلقى رقماً مرجعياً وإشعاراً بالحالة.
- ◀ يفحص النظام الهوية والصلاحيات وقواعد اللائحة، ويتيح للموظف المخول مراجعة الطلب.
- ◀ تستخدم الحالة بيانات تمثيلية فقط، ولا تمثل نظام إنتاج أو سجلات طلاب فعلية.
- ◀ **الوظيفة:** استقبال الطلبات ومعالجتها وإتاحة حالتها.
- ◀ **المسؤوليات:** الطالب يقدم الطلب، النظام يتحقق ويخزن، الموظف يراجع، الدعم يعالج المشكلات، الإدارة تتابع المؤشرات.
- ◀ **البروتوكولات والمعايير:** صلاحيات المستخدمين، قواعد التحقق، إجراءات الخدمة، قنوات التغذية الراجعة.
- ◀ البرمجيات وأدوات النظام: واجهة ويب، قاعدة بيانات، خدمة مستضيف، حسابات مستخدمين، نظام إشعارات.
- ◀ **وحدة البيانات:** طلب، رقم متابعة، حالة، إشعار، تقرير.
- ◀ **مثال:** يرفع الطالب طلب وثيقة ويتابع حالته حتى اكتمال الخدمة.



بوابة خدمات جامعية، مثال تكاملي (الشكل)

SLIDE 44 · ELEMENT

بوابة خدمات جامعية



المخرج المتوقع

- طلب
- رقم متابعة
- حالة
- إشعار
- تقرير

البروتوكولات والمعايير

- صلاحيات المستخدمين
- قواعد التحقق
- إجراءات الخدمة
- قنوات التغذية الراجعة

الوظائف الرئيسية

- استقبال الطلبات ومعالجتها وإتاحة حالتها
- الطالب يقدم الطلب
- النظام يتحقق ويخزن
- الموظف يراجع
- الدعم يعالج المشكلات

يرفع الطالب طلب وثيقة ويتابع حالته حتى اكتمال الخدمة

بوابة الخدمات الجامعية مثال تعليمي لنظام معلومات يربط المستخدمين بالتطبيق والبيانات والإجراءات



نشاط تطبيقي، تحليل نطاق خدمة حجز المراجع

المطلوب

١. حدد ثلاثة مدخلات مناسبة للخدمة.
٢. صف معالجة واحدة تتحقق من أهلية المستعير.
٣. حدد مخرجين يصلان إلى المستفيد.
٤. عين صاحبي مصلحة ومتطلباً لكل منهما.
٥. بين ما يقع خارج حدود النظام.

السيناريو

جهة تعليمية تريد تطوير خدمة رقمية لحجز المراجع الأكاديمية.
حلل الخدمة باستخدام العناصر الآتية:
اكتب الإجابة في جدول منظم، واستخدم بيانات تمثيلية فقط.



- ◀ المدخلات المناسبة تشمل بيانات الطالب ورمز المرجع وتاريخ الحجز.
- ◀ تتمثل المعالجة في التحقق من أهلية المستعير وتوافر المرجع وفق الإجراء المعتمد.
- ◀ وتشمل المخرجات إشعار الحجز ورمز الاستلام الرقمي.
- ◀ الطالب وأمين المكتبة صاحباً مصلحة.
- ◀ من وثائق التخطيط وثيقة النطاق، ومن وثائق التحليل وثيقة مواصفات المتطلبات.
- ◀ لا يدخل شراء الكتب أو إدارة الرواتب ضمن نطاق خدمة الحجز.



الزمن المخصص: 60 دقيقة.

يعمل فريق من ثلاثة إلى أربعة طلاب بصورة غير متزامنة على اختيار بيئة خدمية سعودية تمثيلية، مثل بوابة تعليمية أو مركز خدمة بلدية أو عيادة جامعية. يمنع استخدام البيانات الشخصية أو التشغيلية الحقيقية. ينشئ الفريق ملفاً مشتركاً، ويحدد منسقاً للتجميع، ويوثق مساهمة كل



مخرج المرحلة الأولى وخطوات الإنجاز



- ◀ يسلم الفريق ملف PDF من صفحتين يتضمن أربعة أقسام.
- ◀ أولاً وصف البيئة وهدف الخدمة.
- ◀ ثانياً قائمة داخل النطاق وخارجه مع تكاملين خارجيين.
- ◀ ثالثاً مخطط أصحاب المصلحة واحتياج لكل فئة.
- ◀ رابعاً جدول مراحل دورة الحياة ومخرج كل مرحلة.
- ◀ يراجع كل عضو الملف، ثم يسجل المنسق النسخة النهائية وأسماء المساهمين قبل الرفع.



المعيار	متفوق	مرضى	يحتاج إلى تحسين	الوزن
تحديد البيئة والنطاق	حدود واضحة ومبررة	حدود واضحة غالباً	خلط بين الداخل والخارج	25%
تحليل أصحاب المصلحة	احتياجات ومتطلبات مترابطة	احتياجات مناسبة جزئياً	احتياجات عامة أو ناقصة	25%
ربط دورة الحياة بالمخرجات	مراحل ومخرجات دقيقة	أغلب الربط صحيح	ربط غير مكتمل	25%
التنظيم والتوثيق	ملف منظم ومساهمات موثقة	تنظيم مقبول	تنظيم أو توثيق ضعيف	25%



الوحدة	المحور وعناصر الإنجاز	الزمن
الأولى	المفهوم والمكونات وهرم البيانات	65 دقيقة
الثانية	تقنية المعلومات ونظام المعلومات ونشاط القرار	65 دقيقة
الثالثة	أصحاب المصلحة وتدفق البيانات وحدود النظام	70 دقيقة
الرابعة	قراءة وثيقة النطاق والمثال المحلول على النموذج	65 دقيقة



خطة التعلم الذاتي للفصل (تابع)



الوحدة	المحور وعناصر الإنجاز	الزمن
الخامسة	دورة الحياة ومصفوفة المراحل ونشاط الخلل	65 دقيقة
السادسة	الاختبار والنشر والأخلاقيات والاختبار القصير	65 دقيقة
السابعة	الواجب التطبيقي والمرحلة الأولى من المشروع	85 دقيقة

ينفذ المتعلم الوحدات بالترتيب.
يعد إكمال النشاط وقراءة إجابته النموذجية، ثم محاولة الاختبار والواجب أو المشروع، مؤشرات إنجاز كل وحدة.



يحقّق الهدف الثاني التمييز بين تقنية المعلومات بوصفها قدرة تقنية، ونظام المعلومات بوصفه خدمة تشمل العمل والمستخدمين والبيانات.



يشرح الهدف الأول أن نظام تقنية المعلومات يجمع الأجهزة والبرمجيات والبيانات والأشخاص والإجراءات لخدمة غرض مؤسسي.



يمهّد الهدف الرابع للمشروع التراكمي عبر صياغة نطاق أولي، وتحديد أصحاب المصلحة والحدود والبيئة الخارجية لبيئة خدمية سعودية.



يدعم الهدف الثالث تحليل مراحل دورة حياة تطوير النظام ومخرجاتها وقراراتها.





- ▶ Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). Fundamentals of Information Systems (9th ed.). Cengage Learning.
 - ▶ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition (16th ed.). Pearson.
 - ▶ Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. R. (2018). Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability (11th ed.). Wiley.
 - ▶ Radack, S. (2009). The System Development Life Cycle (SDLC). National Institute of Standards and Technology.
 - ▶ Massachusetts Institute of Technology. (2005). Managing Software Development. MIT OpenCourseWare.
- ◀ قراءات إلزامية ضمن زمن التعلم:
- ▶ LibreTexts Workforce. (دون تاريخ). Introduction to Information Systems. Foundations of Information Systems.
 - ▶ Radack, S. (2009). The System Development Life Cycle (SDLC). National Institute of Standards and Technology.



◀ قراءات إضافية اختيارية:

- ▶ Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2018). Fundamentals of Information Systems (9th ed.). Cengage Learning.
- ▶ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2019). Management Information Systems: Managing the Digital Firm, Global Edition (16th ed.). Pearson.
- ▶ Turban, E., Pollard, C., & Wood, G. R. (2018). Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance, Growth and Sustainability (11th ed.). Wiley.
- ▶ Massachusetts Institute of Technology. (2005). Managing Software Development. MIT OpenCourseWare.



معهد البحوث والخدمات الاستشارية
Institute of Research and Consulting Services

شكراً لكم

معهد البحوث والخدمات الاستشارية – جامعة جازان